



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 3

NEURODIVERSIDAD Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

CICLO FORMATIVO

**ADAPTACIONES CURRICULARES E
INCLUSIÓN EDUCATIVA DESDE EL DISEÑO
UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
DATOS GENERALES DEL CURSO	5
OBJETIVO DE CICLO.....	5
OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO	5
OBJETIVO DEL CURSO	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO.....	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	6
TEMA 1.....	8
COMPRENSIÓN DE LA NEURODIVERSIDAD	8
ACTIVIDAD INMERSIVA	9
TEMA 1: Comprensión de la neurodiversidad	11
1.1 Concepto de neurodiversidad	12
1.2 Perspectiva Educativa de la Neurodiversidad	14
1.3 Diferencias neurológicas y estilos de aprendizaje	15
1.4 Barreras educativas.....	20
1.5 Estrategias para promover entornos educativos inclusivos	22
1.5.1. Estructuración y Predictibilidad del Entorno	22
PRÁCTICA PEDAGÓGICA.....	26
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	27
TEMA 2.....	28
ACTIVIDAD INMERSIVA	29
1. Concepto de dificultades de aprendizaje	31
2. Identificación de señales tempranas en el aula	33
2.1. Dislexia	33
2.2. Disgrafía	34
2.3. Discalculia	35
2.4. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)	36
2.5. Trastorno del Espectro Autista (TEA)	37
2.6. OTROS	38
3. Problema – Diagnósticos erróneos	38

3.1. Etiquetado	38
3.2. Confusión conductual	40
4. Características de las principales dificultades de aprendizaje.....	41
4.1. Estrategia – Identificación pedagógica.....	41
4.2. Señales de alerta	43
5. observación sistemática	45
5.1. Herramienta – Registros pedagógicos.....	47
5.2. Seguimiento	48
5.3. Evidencias	49
5.3.1. Tipos de evidencias	49
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	51
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	53
TEMA 3	54
ACTIVIDAD INMERSIVA	55
3. Estrategias pedagógicas inclusivas para la neurodiversidad	57
3.1 Estrategias didácticas para atender diferentes estilos de aprendizaje.....	60
3.2 Organización del aula para favorecer la inclusión:.....	63
3.3 Recursos educativos inclusivos:	65
3.4 Estrategias de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje	68
3.5 Uso de tecnologías educativas para la inclusión	71
PRÁCTICA PEDAGÓGICA.....	76
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	77
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	78
GLOSARIO	80
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	82

PRESENTACIÓN

En este año histórico, en el que Bolivia conmemora 200 años de independencia, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), asume con firmeza el desafío de transformar la educación en nuestro país.

La UNEFCO, con una trayectoria sólida y reconocida, ha diseñado una estrategia de formación continua innovadora y transformadora, alineada con los principios constitucionales y las demandas actuales del Sistema Educativo Plurinacional (SEP).

Nuestro objetivo es claro, empoderar a las maestras/os y actores del SEP como agentes de cambio, capaces de liderar una educación que responda a los desafíos y necesidades de nuestra diversidad cultural.

En este contexto, presentamos las Acciones Formativas, como una propuesta flexible, práctica y profundamente conectada con la realidad de las aulas. El desarrollo de los cursos/ciclos no solo respeta los ritmos y tiempos de cada docente, sino que también les invita a ser protagonistas de su propio crecimiento profesional, con herramientas que les permitan transformar su práctica educativa y, con ella, la vida de miles de estudiantes.

En el marco del Bicentenario, nuestra formación continua se enfoca en dos ejes estratégicos, inspirados en la Agenda Patriótica 2025 y en las prioridades del Ministerio de Educación:

- Fortalecer las condiciones para una educación de calidad, promoviendo prácticas innovadoras, inclusivas y pertinentes a nuestra realidad plurinacional.
- Posicionar a la educación como el corazón de la transformación social, reconociendo su poder para construir una Bolivia más justa, equitativa y soberana.

Los cuadernos de formación continua, elaborados por la UNEFCO, más que materiales educativos; son una invitación a la reflexión, innovación y acción. Cada unidad temática está diseñada para inspirar, motivar y proporcionar herramientas concretas que permitan a las y los maestros llevar a sus aulas una educación que trascienda lo convencional y se convierta en un espacio de transformación real.

Invitamos a todas y todos los actores del SEP a sumarse a este proceso de formación continua y juntos, construyamos una educación que honre nuestro pasado, transforme nuestro presente y garantice un futuro lleno de oportunidades para las próximas generaciones.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

Bicentenario de Bolivia: 200 años de lucha, unidad y esperanza

DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO

ADAPTACIONES
CURRICULARES E
INCLUSIÓN EDUCATIVA
DESDE EL DISEÑO
UNIVERSAL PARA EL
APRENDIZAJE

CURSO 1

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA)

CURSO 2

ESTRATEGIAS PARA LA DISCAPACIDAD SENSORIAL

CURSO 3

NEURODIVERSIDAD Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

OBJETIVO DE CICLO

Fortalecer las capacidades de maestras y maestros para analizar la diversidad educativa, identificar barreras para el aprendizaje y la participación, y diseñar estrategias pedagógicas y adaptaciones curriculares inclusivas, integrando el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la atención a la discapacidad sensorial y la neurodiversidad, con el fin de garantizar una educación equitativa, contextualizada y significativa en el Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia.

OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO

- Desarrollar la capacidad de analizar los principios del DUA, identificar barreras para el aprendizaje y diseñar estrategias pedagógicas diversificadas, que permitan atender la diversidad del aula y promover la participación activa de todos los estudiantes.
- Fortalecer la capacidad de analizar las características de la discapacidad sensorial, identificar barreras de acceso y diseñar estrategias pedagógicas inclusivas y accesibles, que garanticen la participación y el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual, auditiva y sordoceguera.
- Ampliar la capacidad de analizar la neurodiversidad y las dificultades de aprendizaje, identificar características y necesidades educativas específicas, y diseñar adaptaciones

curriculares inclusivas, que respondan a la diversidad cognitiva y promuevan aprendizajes significativos.

OBJETIVO DEL CURSO

Ampliar las competencias pedagógicas para comprender, identificar y atender las necesidades educativas diversas desde un enfoque inclusivo, mediante el análisis de la neurodiversidad, la detección oportuna de dificultades de aprendizaje y la implementación de estrategias pedagógicas diversificadas basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, con el propósito de diseñar entornos educativos accesibles, equitativos, flexibles y contextualizados que promuevan la participación activa, el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de todos los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- Consolidar la capacidad de comprender la neurodiversidad desde un enfoque inclusivo, identificando barreras educativas y aplicando estrategias pedagógicas diversificadas basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, con el fin de generar entornos educativos accesibles, equitativos y respetuosos de las diferencias neurológicas, favoreciendo la participación y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes.
- Potenciar las capacidades pedagógicas para identificar, analizar e intervenir oportunamente ante dificultades de aprendizaje en el aula, mediante la observación sistemática, el reconocimiento de señales tempranas, la reflexión crítica sobre el etiquetado y los diagnósticos erróneos, y la aplicación de estrategias inclusivas, contextualizadas y pertinentes que favorezcan una atención educativa integral, equitativa y centrada en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
- Promover competencias pedagógicas para diseñar, implementar y evaluar estrategias pedagógicas inclusivas orientadas a la atención de la neurodiversidad, mediante la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje, la organización flexible del aula, el uso de recursos educativos accesibles y la implementación de apoyos diferenciados que favorezcan la participación, el aprendizaje significativo y la inclusión efectiva de estudiantes con diversas necesidades y estilos de aprendizaje.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

- Analiza las características de la neurodiversidad y las barreras para el aprendizaje presentes en los contextos educativos, reconociendo las necesidades educativas diversas para proponer respuestas pedagógicas inclusivas y contextualizadas que favorezcan la participación de todos los estudiantes.

- Identifica e interpreta señales tempranas asociadas a dificultades de aprendizaje mediante procesos de observación sistemática y análisis crítico, aplicando estrategias de intervención pedagógica oportunas que respondan de manera pertinente a las necesidades educativas individuales y colectivas del aula.
- Diseña e implementa estrategias pedagógicas inclusivas fundamentadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, incorporando recursos accesibles, apoyos diferenciados y organización flexible del entorno escolar para garantizar aprendizajes significativos, equidad educativa y atención efectiva a la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje.



TEMA 1

COMPRENSIÓN DE LA NEURODIVERSIDAD



ACTIVIDAD INMERSIVA

“TU CEREBRO ES DIFERENTE... PERO EL AULA NO CAMBIA”

1. Propósito

Generar una experiencia vivencial que permita a las y los participantes identificar las barreras cognitivas y sensoriales presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo la empatía y la reflexión crítica sobre la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas desde un enfoque inclusivo y de neurodiversidad.

2. Desarrollo

El facilitador presenta al grupo el reto: **“Tu cerebro es diferente... pero el aula no cambia”**.

Posteriormente, organiza a las y los participantes en parejas y asigna roles:

- **Participante A:** deberá realizar una tarea mientras enfrenta múltiples estímulos distractores (ruidos, interrupciones, estímulos visuales simultáneos).
- **Participante B:** brindará instrucciones rápidas, extensas, en varios pasos y sin posibilidad de repetirlas.

Cada participante deberá desarrollar una de las siguientes tareas:

- Armar una figura con papel.
- Copiar un dibujo simple.
- Ordenar una secuencia de imágenes.

Tiempo estimado: 3 a 5 minutos.

Una vez concluido el tiempo, se intercambian los roles para que ambas personas experimenten ambas condiciones.

3. Pregunta provocadora ABP

¿La dificultad estaba en la persona o en la forma en que se presentó la actividad?

4. Puesta en común

Las y los participantes responden de forma breve, ya sea oralmente o mediante tarjetas, a las siguientes preguntas:

- ¿Qué dificultad principal experimentaron?
- ¿Qué les hizo falta para completar adecuadamente la tarea?

- ¿Qué cambios en las instrucciones o en el ambiente hubieran facilitado el logro de la actividad?

El facilitador recoge de 2 a 3 intervenciones y promueve un breve intercambio reflexivo entre el grupo.

5. Cierre / Propósito reflexivo

El facilitador concluye con la reflexión:

“No todos los cerebros funcionan igual, pero muchas veces enseñamos como si así fuera.”

A partir de esta experiencia, se introduce el concepto de **neurodiversidad**, enfatizando la importancia de reconocer las diferencias en el procesamiento cognitivo y sensorial, así como la necesidad de implementar estrategias pedagógicas inclusivas que eliminen barreras y favorezcan la participación plena de todas y todos los estudiantes.

TEMA 1: Comprensión de la neurodiversidad

Para entender cómo pasamos de ver estas diferencias como "enfermedades" a verlas como "identidades", hay que conocer la historia del movimiento. Es la historia de personas que decidieron que no necesitaban ser "curadas", sino aceptadas.

El modelo médico (Antes de los 90) durante décadas, si un niño no se sentaba quieto o no hablaba como los demás, los médicos decían que estaba "roto". El objetivo era el tratamiento: hacer que la persona se comportara "normal" a toda costa, a veces mediante terapias muy rígidas que ignoraban cómo se sentía la persona por dentro.

A partir de los años 90 se podría decir que es el nacimiento de otra forma de pensar; aquí aparece Judy Singer, una socióloga que además era parte de una familia con rasgos autistas. Ella se dio cuenta de algo brillante: Si tenemos biodiversidad (muchas especies de animales) y diversidad cultural (muchos idiomas y costumbres), ¿por qué no aceptar la neurodiversidad?.

Ella acuñó el término para decir que las diferencias en el cerebro son simplemente parte de la naturaleza humana, no errores de la naturaleza.

Antes de Internet, las personas con autismo o TDAH estaban aisladas. Con la llegada de los foros y chats, descubrieron algo asombroso: no estaban solas. Empezaron a compartir sus experiencias: "A mí también me molestan las etiquetas de la ropa", "Yo también pienso en imágenes".

Esto creó una comunidad. Dejaron de ser "casos clínicos", para convertirse en un grupo social con voz propia. En 2004, se fundó la Red de Autogestión del Autismo (ASAN) con un lema muy potente: "Nada sobre nosotros sin nosotros".

Esto cambió todo: las personas neurodivergentes empezaron a exigir estar en las mesas donde se tomaban decisiones sobre sus vidas. El enfoque pasó de buscar una "cura" biológica a buscar la adaptación social (mejores empleos, escuelas que entiendan la dislexia, oficinas menos ruidosas).

Resumen del cambio histórico:

Por tanto, entender la neurodiversidad nos permite dejar de preguntar "¿Qué tiene de malo esta persona?" para empezar a preguntar "¿Cómo funciona su mente y qué herramientas necesita para brillar?".

Figura 1: Línea de tiempo del cambio de paradigma



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

1.1 Concepto de neurodiversidad

La neurodiversidad es un concepto que reconoce que todos los seres humanos tenemos cerebros distintos. Al igual que la biodiversidad es necesaria para un ecosistema saludable, la diversidad de mentes es esencial para el progreso y la adaptación de nuestra sociedad.

Imagina un jardín. Si todas las plantas fueran exactamente iguales, el jardín sería aburrido y frágil. En un jardín sano hay flores que necesitan mucha agua, cactus que prefieren el sol y enredaderas que buscan sombra.

Figura 2: Línea de tiempo del cambio de paradigma



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

La neurodiversidad es exactamente eso, pero con los cerebros humanos: es la idea de que no existe una sola forma "correcta" de pensar, aprender o sentir. Cada cerebro está conectado de forma diferente.

El término fue acuñado por la socióloga Judy Singer a finales de los 90. Su objetivo era alejar el enfoque del "modelo médico" (que busca curar o corregir) hacia un "modelo social" (que busca incluir y adaptar el entorno).

Para que los alumnos pasen de la teoría a la acción, vamos a proponer una actividad que se llama "Lentes de Neurodiversidad".

El objetivo es que dejen de ver "problemas en las personas" y empiecen a ver "barreras en el lugar".

Figura 3: Lentes de la neurodiversidad



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

Actividad Práctica: Detective de Barreras

Instrucción para el alumno: Imagina que hoy te pones unos lentes especiales que te permiten ver el mundo a través de los ojos de alguien con un cerebro diferente (con mucha sensibilidad al ruido, con dificultad para leer textos largos o con mucha energía física).

Paso 1: Elige un escenario

Escoge un lugar que visites seguido: Tu oficina o lugar de trabajo; Un salón de clases; Un supermercado o centro comercial, etc.

Paso 2: Identifica 3 "Barreras"

Las barreras son cosas que hacen que el entorno sea difícil para una persona neurodivergente. Usa esta guía:

- Barrera Sensorial: ¿Hay luces que parpadean mucho? ¿Música muy fuerte? ¿Olores intensos?
- Barrera de Comunicación: ¿Las instrucciones son carteles con demasiado texto y letra chiquita? ¿Se usan palabras muy complicadas para explicar algo simple?
- Barrera de Movimiento/Reglas: ¿Es un lugar donde está "prohibido" moverse o levantarse? ¿Hay lugares cómodos para sentarse si alguien se siente abrumado?

Paso 3: Propón una "Adaptación Simple"

Por cada barrera, piensa en un cambio que no cueste dinero pero que ayude a todos.

Ejemplo:

- Barrera: El timbre de la oficina es demasiado chillón y asusta a alguien con autismo.
- Adaptación: Bajar el volumen del timbre o cambiarlo por una luz que parpadee suavemente.

Tabla para completar (Ejercicio para el curso); Escenario; Barrera detectada ¿A quién afecta?

Adaptación sugerida

Ej: Supermercado: Luces blancas muy potentes; Personas con sensibilidad sensorial; Tener una "hora silenciosa" con luz tenue.

¿Por qué funciona esta actividad?

Porque enseña que la inclusión no es hacer un favor, sino diseñar espacios donde todos puedan funcionar bien.

1.2 Perspectiva Educativa de la Neurodiversidad

Históricamente, la educación se basó en el Modelo Médico, donde el alumno que no aprendía de forma "estándar" era visto como alguien con una "disfunción" que debía ser diagnosticada y reparada. La perspectiva de la neurodiversidad nos traslada al Modelo Social y de Derechos, donde la "discapacidad" surge cuando un entorno rígido choca con una mente diferente.

En la educación tradicional, buscamos que todos los alumnos estén en el centro de la curva (lo normal). La neurodiversidad sostiene que el desarrollo neurológico es un espectro infinito.

Así como aceptamos que hay diferentes alturas o colores de ojos sin decir que uno es "erróneo", debemos aceptar que hay cerebros programados para el detalle (Autismo), cerebros programados para la velocidad y la asociación libre (TDAH) o cerebros con un procesamiento fonológico distinto (Dislexia).

El Concepto de "Nicho Positivo" (Thomas Armstrong), señala lo siguiente:

Este es un pilar fundamental para el maestro. Un "nicho" es el ambiente que rodea al estudiante. La perspectiva educativa de la neurodiversidad busca crear Nichos Positivos de Construcción, que incluyen siete componentes esenciales:

- Redes de apoyo humano: Docentes y compañeros que validan la diferencia.
- Estrategias de aprendizaje basadas en fortalezas: Enseñar a leer a través del dibujo, o matemáticas a través del movimiento.
- Tecnologías de asistencia: Lectores de texto, correctores o aplicaciones de organización.
- Recursos humanos: Mentores y modelos a seguir que también sean neurodivergentes.
- Elección profesional basada en la naturaleza del alumno: Orientar al alumno hacia donde su cerebro brille de forma natural.
- Modificaciones ambientales: Ajustes en luz, sonido y disposición del mobiliario.
- Cambio de mirada en el currículo: Pasar de un currículo de "talla única" a uno flexible.

El cerebro es plástico. Si un docente proporciona un entorno enriquecido y seguro, el cerebro neurodivergente crea nuevas rutas de aprendizaje.

El estrés y el sentimiento de "ser el raro de la clase" bloquean el aprendizaje (amígdala activada). Un enfoque de neurodiversidad reduce el cortisol y activa la dopamina al hacer que el alumno se sienta competente.

Ser neurodivergente no es lo único que define al alumno. Esta perspectiva invita al maestro a ver cómo se cruza su forma de procesar con su cultura, su lenguaje y su contexto socioeconómico. No hay dos alumnos con TDAH iguales, porque sus historias de vida son distintas.

1.3 Diferencias neurológicas y estilos de aprendizaje

Comprender las diferencias neurológicas es fundamental para avanzar desde una educación uniforme hacia una educación inclusiva. La neurodiversidad plantea que cada cerebro procesa la información de manera distinta, lo que influye directamente en **cómo aprendemos, recordamos, atendemos y resolvemos problemas.**

Figura 4: Comparación de estilos de aprendizaje



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

¿Qué son las diferencias neurológicas?

Las diferencias neurológicas son variaciones en el funcionamiento del cerebro que afectan procesos como:

- La atención
- La memoria
- El lenguaje
- La percepción sensorial
- La regulación emocional

Estas diferencias no son fallas, sino **formas diversas de procesamiento cognitivo**.

Según la American Psychological Association, la variabilidad cognitiva es una característica natural del ser humano, lo que implica que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ni al mismo ritmo.

Relación con los estilos de aprendizaje: Los estilos de aprendizaje son las formas preferidas en que una persona:

- Recibe información
- La procesa
- La comprende

- La expresa

Las diferencias neurológicas influyen directamente en estos estilos de aprendizaje.

Ejemplo clave: Un estudiante puede no aprender bien mediante explicaciones orales, pero sí mediante:

- Imágenes
- Movimiento
- Experiencias prácticas

Esto no indica falta de capacidad, sino **una vía distinta de aprendizaje**.

Ejemplos de perfiles neurodivergentes: A continuación, se presentan algunos ejemplos frecuentes en el aula:

Tabla 1. perfiles neurodivergentes

Estudiantes con autismo	Estudiantes con TDAH	Estudiantes con dislexia
• Procesamiento detallado y lógico • Preferencia por rutinas y estructura • Posible hipersensibilidad sensorial	• Dificultad para mantener la atención sostenida • Alta energía y necesidad de movimiento • Procesamiento rápido de ideas	• Dificultad en la lectura y escritura • Procesamiento fonológico distinto
Fortalezas: • Alta precisión • Memoria detallada • Pensamiento sistemático	Fortalezas: • Creatividad • Pensamiento divergente • Capacidad de improvisación	Fortalezas: • Pensamiento visual • Resolución creativa de problemas • Comprensión global

Fuente. Elaboración propia basada en el Ministerio de Educación.

Error común en educación: Un error frecuente es asumir que todos los estudiantes deben aprender de la misma manera (clase magistral, lectura, escritura).

Esto genera barreras, no porque el estudiante no pueda aprender, sino porque **el método no coincide con su forma de procesar la información**.

Implicaciones para el aula: Reconocer las diferencias neurológicas permite al docente:

- Diseñar actividades variadas
- Ofrecer múltiples formas de explicación
- Permitir distintas formas de evaluación

Este enfoque está alineado con el Diseño Universal para el Aprendizaje propuesto por CAST.

Ejemplos prácticos

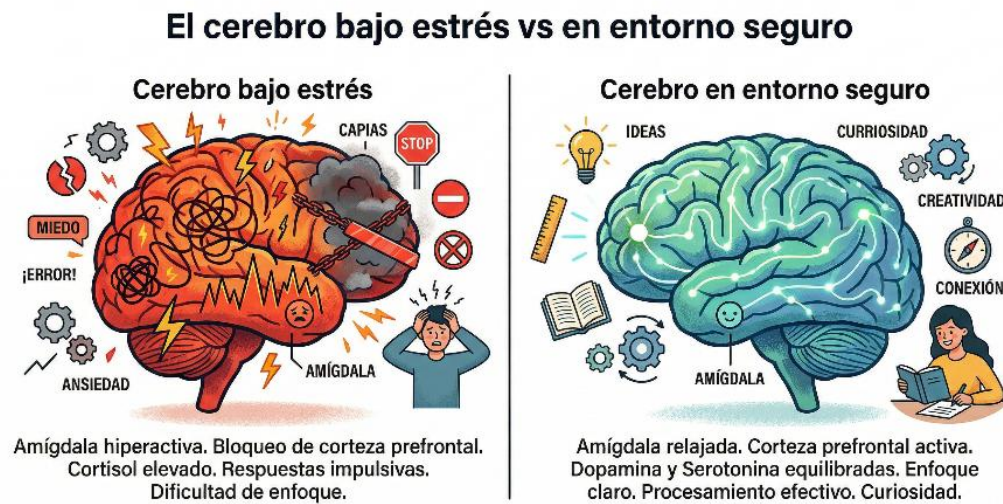
Contenido	Forma tradicional	Alternativa inclusiva
Matemáticas	Resolver ejercicios escritos	Usar material manipulativo
Lenguaje	Redactar textos largos	Grabar audio o usar dictado
Ciencias	Explicación oral	Experimentos prácticos

Base científica

- El cerebro tiene **plasticidad neuronal**, lo que significa que puede adaptarse si el entorno es adecuado.
- El estrés y la frustración bloquean el aprendizaje (activación de la amígdala).
- La motivación y el interés facilitan la retención (dopamina).

Estos hallazgos están respaldados por estudios en neuroeducación (Immordino-Yang, OCDE, UNESCO).

Figura 5: El cerebro bajo estrés vs entorno seguro



El aprendizaje ocurre cuando el cerebro se siente seguro

Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUN).



ACTIVIDAD

Investigamos y elaboramos cuadros de los estilos de aprendizaje.

Instrucciones

1. Organización del trabajo

Formamos grupos de 3 a 5 participantes.

2. Investigación

Cada grupo investigará los principales estilos de aprendizaje (pueden usar el modelo VAK o VARK):

- Visual
- Auditivo
- Kinestésico
- (Opcional: Lectura/Escritura)

3. Análisis de información

Identifiquen para cada estilo:

- Características principales
- Cómo aprende mejor el estudiante
- Ejemplos en el aula
- Estrategias que el docente puede aplicar

4. Elaboración del cuadro

Organicen la información en un cuadro comparativo como el siguiente:

Estilo de aprendizaje	Características	¿Cómo aprende mejor?	Ejemplo en el aula	Estrategias docentes
Visual				
Auditivo				
Kinestésico				

5. Socialización

Cada grupo presentará su cuadro al resto de participantes.

Producto esperado

Un cuadro comparativo claro y organizado que permita comprender las diferencias entre los estilos de aprendizaje.

1.4 Barreras educativas

- **Barreras de Infraestructura y Entorno (El "Ruido" Físico)**

Muchos estudiantes neurodivergentes tienen un procesamiento sensorial distinto (hipersensibilidad). Lo que para un docente es un aula "alegre", para un alumno neurodivergente puede ser una "tortura sensorial".

- **Iluminación:** Las luces fluorescentes que parpadean o zumban pueden causar fatiga visual o migrañas en alumnos con autismo.
- **Acústica:** El arrastrar de sillas, el eco de los pasillos o varios compañeros hablando a la vez impide que el cerebro filtre la voz del maestro.
- **Saturación Visual:** Paredes repletas de carteles, colores brillantes y trabajos colgados por doquier pueden generar una sobreestimulación que impide la concentración.

Ejemplo claro: Un examen de matemáticas en un salón donde hay una construcción afuera. El alumno no reprueba por no saber sumar, sino porque su cerebro no puede ignorar el ruido del taladro para enfocarse en los números.

- **Barreras de Comunicación y Lenguaje (El "Cómo" decimos las cosas)**

A menudo, los maestros damos por sentado que todos entienden las instrucciones de la misma manera.

- **Lenguaje figurado y sarcasmo:** "¡Juan, vuela con esa tarea!" o "Parece que hoy estamos en las nubes". Un estudiante con procesamiento literal (común en el autismo) puede confundirse o angustiarse al no entender el doble sentido.
- **Instrucciones multi-paso verbales:** "Abran el libro en la página 40, lean el párrafo tres, saquen el cuaderno rojo y dibujen un esquema". Para un alumno con TDAH o dificultades de memoria de trabajo, la información se "borra" después del segundo paso.

Ejemplo claro: El maestro dice: "¿Podrías sentarte?". El alumno responde "Sí" pero se queda de pie. El maestro se enoja pensando que es desafío, cuando el alumno simplemente respondió a la pregunta literal, no a la orden implícita.

- **Barreras Metodológicas (La "Talla Única" pedagógica)**

Es la creencia de que hay una sola forma de aprender y una sola forma de demostrar lo aprendido.

- **Rigidez en los tiempos:** Obligar a todos a terminar una lectura en 10 minutos. El cerebro con dislexia necesita más tiempo para decodificar, aunque su comprensión sea superior.

- **Evaluación única:** Si la única forma de evaluar la historia es un ensayo escrito de 5 páginas, estamos poniendo una barrera a quien tiene disgrafía o dificultades de organización motora, aunque sepa toda la materia.
- **Falta de apoyos visuales:** Enseñar solo a través de la charla (clase magistral). Esto excluye a quienes procesan mejor la información de forma visual o táctil.

Ejemplo claro: Obligar a un alumno a mantener contacto visual mientras explica algo. Para muchos alumnos neurodivergentes, mirar a los ojos consume tanta energía cerebral que no les queda "potencia" para pensar en la respuesta.

- **Barreras Actitudinales y Sociales (El estigma)**

Son las más difíciles de erradicar porque residen en la mente de la comunidad educativa.

- **Bajas expectativas:** "Como tiene TDAH, no le pidamos que lea este libro largo". Esto le quita la oportunidad de esforzarse y crecer.
- **Infantilización:** Tratar a un alumno neurodivergente como si fuera mucho menor de lo que es, usando lenguaje infantil o no permitiéndole tomar decisiones.
- **Juicios de valor sobre la conducta:** Etiquetar como "maleducado", "vago" o "agresivo" a un niño que simplemente está teniendo una crisis sensorial o un colapso por agotamiento cognitivo.

Ejemplo claro: Un profesor que dice: "Si quisiera, podría concentrarse, lo que pasa es que no le interesa". Esto ignora que el TDAH es una dificultad química para regular la atención, no un problema de voluntad.

- **Dinámicas para realizar en el curso**

Dinámica A: "El Teléfono Descompuesto de Instrucciones"

- **Objetivo:** Mostrar cómo se pierde la información en instrucciones largas.
- **Acción:** Susurra al primer participante una instrucción de 5 pasos complejos. Pide que se pase el mensaje. El último debe ejecutarla.
- **Reflexión:** Analizar cuánta información se perdió y cómo un apoyo visual (una lista escrita) hubiera eliminado la barrera de inmediato.

Dinámica B: "La Auditoría de la Empatía"

- **Objetivo:** Identificar barreras en el propio salón de clase.
- **Acción:** Entrega una hoja con una tabla de 3 columnas: Barrera Detectada (ej. ruido del patio), Alumno afectado (ej. alumno con hipersensibilidad), Eliminador de barrera (ej. usar tapones de oído de espuma o cerrar la ventana).

- Reflexión: Los maestros se dan cuenta de que muchas soluciones son gratuitas y sencillas de implementar.

Dinámica C: "Rediseñando la Evaluación"

- Objetivo: Romper la barrera de la evaluación rígida.
- Acción: Toma un tema común (ej. El ciclo del agua). Divide al grupo y pídeles que diseñen 3 formas de evaluarlo que NO impliquen escribir un texto largo (ej. un video, una maqueta, un examen oral, un juego de roles).

Este contenido proporciona una base sólida para que el maestro deje de mirar al "alumno con problemas" y empiece a mirar el "aula con barreras".

1.5 Estrategias para promover entornos educativos inclusivos

Este punto es el "corazón" práctico del curso. Aquí pasamos de la teoría a la acción: cómo transformar el aula en un espacio donde la neurodiversidad no solo sea aceptada, sino aprovechada como una ventaja de aprendizaje.

Un entorno inclusivo no es aquel donde todos hacen lo mismo al mismo tiempo, sino donde cada estudiante encuentra el soporte necesario para alcanzar los mismos objetivos de aprendizaje.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Es la estrategia maestra; se basa en ofrecer opciones desde el principio, no solo cuando un alumno falla.

- **Múltiples formas de representación:** No solo des una lección hablando. Usa videos con subtítulos, diagramas visuales, audios y objetos que puedan tocar.
- **Múltiples formas de acción y expresión:** Permite que el estudiante demuestre lo que sabe de distintas maneras: un examen oral, un video grabado, un dibujo técnico o un ensayo escrito.
- **Múltiples formas de implicación:** Conecta el tema con los intereses del alumno (ej. explicar física usando ejemplos de videojuegos para un alumno con TDAH apasionado por el gaming).

1.5.1. Estructuración y Predictibilidad del Entorno

Muchos cerebros neurodivergentes (especialmente en el espectro autista o con ansiedad) gastan mucha energía intentando adivinar qué pasará después. Si les damos estructura, esa energía se libera para el aprendizaje.

- Agendas Visuales: Colocar en la pizarra el orden del día con iconos.
- Anticipación de cambios: "En 5 minutos vamos a guardar los libros para salir al recreo". Esto evita colapsos por transiciones bruscas.
- Zonas de regulación (El "Rincón de la Calma"): Un espacio con cojines, luz tenue o pelotas antiestrés donde cualquier alumno pueda ir 5 minutos si se siente abrumado sensorialmente.
- Ajustes Sensoriales Inteligentes.
- Pequeños cambios físicos que eliminan barreras invisibles.
- Reducción de ruido: Poner pelotas de tenis cortadas en las patas de las sillas para que no rechinen.
- Organización visual: Mantener los estantes cerrados o cubiertos con telas de colores neutros para evitar la distracción visual excesiva.

Ejemplos Claros de Aplicación

- **En Matemáticas:** En lugar de solo resolver operaciones en el cuaderno, usar bloques de construcción (legos) para entender las fracciones. Esto ayuda al alumno con discalculia a "ver" el número.
- **En Lenguaje:** Permitir que un alumno con dislexia use un software de "dictado por voz" para redactar su cuento. La barrera de la escritura mecánica desaparece y su creatividad fluye.
- **En Trabajo Grupal:** Asignar roles específicos basados en fortalezas. Al alumno con Asperger/TEA que ama los datos, darle el rol de "Investigador de datos"; al alumno con TDAH el de "Presentador" o "Coordinador de materiales".
- **Dinámicas para el Maestro (Para realizar con sus Estudiantes)**

Estas dinámicas ayudan a que todo el grupo entienda y valore la neurodiversidad, creando una cultura de apoyo mutuo.

Dinámica 1: "La Carrera de las Zapatillas" (Equidad vs. Igualdad)

- **Objetivo:** Que los estudiantes entiendan por qué algunos necesitan "apoyos diferentes".
- **Instrucciones:** Pide a todos que se quiten un zapato. Luego, entrega a todos un zapato talla 30 (muy pequeño para la mayoría). Diles que deben correr una carrera con él.
- **Reflexión:** Los niños se quejarán de que no les queda. Tú dirás: "¡Pero si les di a todos el mismo zapato! Eso es justo, ¿no?".

Conclusión: Aprenden que lo "justo" no es darles a todos lo mismo, sino darle a cada uno el zapato de su talla para que todos puedan correr.

Dinámica 2: "El Panel de Talentos"

- Objetivo: Visibilizar las fortalezas de cada cerebro.
- Instrucciones: Cada alumno escribe en un post-it algo que se le da muy bien (ej. "dibujar dinosaurios", "escuchar a los demás", "armar rompecabezas rápidos"). Se pegan todos en un mural llamado "Nuestra Mente Colectiva".
- Uso práctico: Cuando alguien tenga una dificultad, el maestro dice: "Necesitamos ayuda para organizar este proyecto, ¿quién en nuestro panel de talentos es bueno organizando?".

Dinámica 3: "Señales de Pare y Siga" (Autorregulación)

- Objetivo: Enseñar a respetar los ritmos de los demás.
- Instrucciones: Cada estudiante tiene un círculo de cartulina: verde por un lado y rojo por el otro sobre su mesa.

Verde: "Estoy concentrado, puedes hablarme".

Rojo: "Estoy en mi zona de trabajo/descanso, por favor no me interrumpas ahora".

Reflexión: Esto ayuda enormemente a alumnos que se abruman con la interacción social constante y enseña respeto a todo el grupo.

 MATERIAL DE APOYO
Pack de Materiales sobre Aptitudes Diversas y Capacidades Diferentes de Aprendizaje

Incluye 11 temas clave:

- TDAH
- Altas capacidades
- Trastornos de conducta
- Discapacidad intelectual



Descarga:

https://www.mediafire.com/file/h65zcyqmir5190x/Problemas_de_aprendizaje.rar/file

PACK DE MATERIALES COMPLETOS

Aptitudes Diversas y Capacidades Diferentes de Aprendizaje



TDAH
Icono de cerebro con flecha giratoria y temporizador



Altas capacidades
Icono de cerebro con bombilla de luz



Trastornos de conducta
Ítem de conductas humanas que atnea línea intesortad.

+ ¡11 Temas
Clave en Total!



Discapacidad intelectual
Discapacidad intelectual in con unno rotompechazas y una apoyadad

 **DESCARGA DIRECTA**



Escanea este código QR con tu móvil

Link: [mediafire.com/file/h65zcyqmir5190x/Problemas_de_aprendizaje.rar](https://www.mediafire.com/file/h65zcyqmir5190x/Problemas_de_aprendizaje.rar)
(shortened por readasibility)

Guías Gratuitas para Docentes (NEE)

Contiene guías específicas sobre:

- Autismo
- Dislexia
- Altas capacidades
- Necesidades educativas específicas



Descargas:

- Necesidades de apoyo educativo:

<http://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/1-necesidades-especc3adficas-de-apoyo-educativo.pdf>

- Altas capacidades:

<http://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/2-altas-capacidades-intelectuales.pdf>

- Autismo:

<http://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/5-trastornos-generalizados-del-desarrollo.pdf>

- Dislexia:

<http://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/11-dificultades-especc3adficas-de-aprendizaje-dislexia.pdf>

GUÍAS GRATUITAS PARA DOCENTES (NEE)



Algunos estudios en educación y empleo han encontrado que personas neurodiverentes — especialmente dentro del espectro autista pueden mostrar **niveles superiores de concentración, detección de errores y reconocimiento de patrones** en tareas específicas. Por esta razón, empresas tecnológicas han desarrollado programas de inclusión laboral enfocados en talento neurodivergente, reconociendo que estas diferencias pueden ser una **ventaja en entornos adecuados**.

- Este dato refuerza una idea clave:

La diferencia neurológica no es una limitación en sí misma, sino una capacidad que depende del contexto donde se desarrolla.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Tipo de herramienta: Canva (diseño de recurso educativo)

Dinámica:

Los participantes diseñan una propuesta visual donde se presentan tres elementos:

1. **Actividad de aula tradicional**
2. **Barreras de aprendizaje (neurodiversidad)**
3. **Adaptación o estrategia inclusiva**

Cada participante debe:

- Diseñar una lámina en Canva basada en una actividad real de su práctica (lectura, evaluación, exposición, etc.)
- Identificar al menos **2 barreras** que podrían afectar a estudiantes con diferentes formas de aprendizaje
- Proponer **adaptaciones inclusivas** que incluyan:
 - ✓ Apoyos visuales o gráficos
 - ✓ Instrucciones claras y organizadas
 - ✓ Al menos una alternativa para demostrar el aprendizaje

Interacción colaborativa:

Además, deben compartir su diseño con el grupo, comentar al menos una propuesta de otro participante y sugerir mejoras desde el enfoque inclusivo.

Propósito pedagógico:

Aplicar el enfoque de la neurodiversidad en el diseño de actividades reales, identificando barreras desde la planificación y promoviendo soluciones inclusivas basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje de CAST.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“MISIÓN NEURODIVERSA: DESAFÍO POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA”

1. Propósito

Evaluar de manera dinámica, participativa y significativa la comprensión de los participantes sobre los principios de la neurodiversidad, las barreras para el aprendizaje, las estrategias pedagógicas inclusivas y la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), promoviendo la reflexión crítica, la resolución colaborativa de desafíos y la toma de decisiones pedagógicas orientadas a la construcción de entornos educativos inclusivos.

2. Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace, para iniciar el desafío:

<https://inclusiva02.my.canva.site/catgc1rhrtedtnhz>



TEMA 2

IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE



ACTIVIDAD INMERSIVA

"DETECTAR PARA AYUDAR"

1. Propósito

Promover en las y los participantes la capacidad de identificar señales tempranas de posibles necesidades educativas específicas, diferenciando entre dificultades reales de aprendizaje y aparentes conductas de desinterés, a fin de fortalecer la toma de decisiones pedagógicas oportunas desde un enfoque inclusivo.

2. Desarrollo

El facilitador presenta la situación denominada: **"Detectar para ayudar"**.

Se expone al grupo de docentes la siguiente escena:

"Durante una actividad de lectura silenciosa, María evita leer en voz alta, Juan termina muy rápido pero no logra comprender el texto, y Ana se distrae constantemente observando a sus compañeros."

A partir de esta situación, las y los participantes analizan cada caso e identifican posibles dificultades asociadas a estilos y ritmos de aprendizaje, procesamiento cognitivo o barreras contextuales.

Posteriormente, cada grupo propone decisiones pedagógicas concretas orientadas al apoyo inclusivo. Ejemplos:

- **Para María:** generar espacios de lectura guiada en pequeños grupos y acompañamiento progresivo.
- **Para Juan:** fortalecer la comprensión lectora mediante preguntas inferenciales y organizadores visuales.
- **Para Ana:** incorporar actividades dinámicas, breves y segmentadas que favorezcan la atención sostenida.

Finalmente, los grupos fundamentan sus decisiones pedagógicas.

3. Pregunta provocadora

¿Estoy confundiendo dificultad con desinterés?

4. Puesta en común

Cada grupo comparte brevemente sus análisis y propuestas de intervención pedagógica.

Se contrastan las diferentes interpretaciones sobre los comportamientos observados, promoviendo la reflexión crítica a partir de preguntas como:

- ¿Qué indicadores sugieren una dificultad y no desinterés?
- ¿Qué factores del contexto áulico podrían estar influyendo?
- ¿Qué ajustes pedagógicos podrían implementarse antes de emitir juicios sobre el estudiante?

El facilitador orienta el diálogo hacia la importancia de la observación pedagógica objetiva y contextualizada.

5. Cierre / Propósito reflexivo

El facilitador concluye destacando que:

“No toda conducta que parece desinterés refleja falta de compromiso; muchas veces expresa barreras invisibles para aprender.”

A partir de esta reflexión, se enfatiza la necesidad de fortalecer una mirada pedagógica sensible, crítica e inclusiva, capaz de detectar señales tempranas y responder con estrategias oportunas que favorezcan el aprendizaje y la participación de todas y todos los estudiantes.

1. Concepto de dificultades de aprendizaje

Las dificultades de aprendizaje son un conjunto de alteraciones que afectan la adquisición, organización, retención, comprensión o uso de la información, especialmente en habilidades básicas como la lectura, escritura, cálculo o razonamiento.

Desde una perspectiva pedagógica, las dificultades de aprendizaje no se reducen a un déficit del estudiante, sino que emergen de la interacción entre las características del estudiante, las estrategias de enseñanza y el contexto educativo.

En el enfoque del modelo educativo, las dificultades de aprendizaje no son un problema del estudiante, sino una oportunidad para transformar la práctica pedagógica.

En ese antecedente se maneja los siguientes enfoques:

➤ **Enfoque sociocultural (base del modelo)**

Desde el enfoque sociocultural propuesto por Lev Vygotsky, el aprendizaje se construye a partir de la interacción social, por lo que las dificultades de aprendizaje surgen cuando no existe una mediación pedagógica adecuada que acompañe al estudiante en su proceso; en este sentido, en el contexto del modelo educativo boliviano, el docente asume el rol de mediador comunitario del aprendizaje, promoviendo estrategias que prioricen el trabajo colaborativo y el desarrollo de experiencias educativas contextualizadas a la realidad sociocultural de los estudiantes.

➤ **Enfoque constructivista**

Desde el enfoque constructivista propuesto por Jean Piaget, el aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo del estudiante, por lo que las dificultades de aprendizaje aparecen cuando los contenidos o las experiencias educativas no son pertinentes a dicho nivel; en el marco del modelo educativo boliviano, esta perspectiva se traduce en la promoción de un aprendizaje activo y significativo, donde el estudiante construye su conocimiento a partir de su propia realidad, interactuando con su entorno y participando de manera protagonista en su proceso formativo.

➤ **Enfoque del Aprendizaje significativo**

Desde la teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel, el aprendizaje depende fundamentalmente de los conocimientos previos del estudiante, de modo que cuando no existe una conexión entre estos saberes y los nuevos contenidos se generan dificultades de aprendizaje; en el marco del modelo educativo boliviano, este enfoque se concreta al partir de los saberes previos comunitarios, valorando los conocimientos ancestrales y culturales como base para construir nuevos aprendizajes de manera significativa y contextualizada.

➤ **Enfoque psicopedagógico e inclusivo**

Desde el enfoque promovido por UNESCO, las dificultades de aprendizaje no se atribuyen únicamente al estudiante, sino también a las barreras presentes en el sistema educativo, por lo que se plantea la necesidad de garantizar una educación para todos; en el contexto del modelo educativo boliviano, este enfoque se concreta en la promoción de una educación inclusiva, intracultural e intercultural, orientada a la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, asegurando que todos los estudiantes tengan oportunidades reales de desarrollar sus potencialidades.

➤ **Enfoque neuropsicológico (complementario)**

Desde el enfoque neuropsicológico desarrollado por Alexander Luria, las dificultades de aprendizaje pueden estar asociadas a procesos cognitivos como la atención, la memoria y el procesamiento de la información; sin embargo, en el marco del modelo educativo boliviano, este aporte se reconoce sin reducir el aprendizaje a una explicación exclusivamente biológica, priorizando la intervención pedagógica oportuna y pertinente antes que la asignación de etiquetas clínicas, con el propósito de responder a las necesidades educativas desde una perspectiva integral e inclusiva.

➤ **Implicaciones para la práctica de la maestra y maestro**

• **Observar críticamente**

La maestra o maestro debe identificar evidencias reales del aprendizaje a partir de la observación directa y sistemática, evitando basarse en suposiciones o juicios subjetivos, y al mismo tiempo considerar el contexto sociocultural del estudiante, reconociendo que sus experiencias, entorno y cultura influyen de manera significativa en su proceso de aprendizaje.

• **Analizar integralmente**

La maestra o maestro debe analizar críticamente las situaciones de aprendizaje planteándose si la dificultad observada responde a un problema pedagógico, a una falta de mediación adecuada o a una descontextualización de los contenidos, con el fin de tomar decisiones pertinentes que permitan ajustar su práctica y responder de manera efectiva a las necesidades de los estudiantes, considerando las siguientes preguntas:

- ¿Es dificultad pedagógica?
- ¿Es falta de mediación?
- ¿Es descontextualización del contenido?

- **Actuar pedagógicamente**

La maestra o maestro debe ajustar sus estrategias pedagógicas, diversificar las actividades de aprendizaje para atender a la diversidad de estilos y ritmos de los estudiantes e incorporar saberes comunitarios, reconociendo y valorando los conocimientos culturales y experiencias previas de los estudiantes como parte integral del proceso educativo, por tanto debe considerar lo siguiente:

- Ajustar estrategias
- Diversificar actividades
- Incorporar saberes comunitarios

- **Trabajar comunitariamente**

La maestra o maestro debe involucrar activamente a la familia en el proceso educativo y reconocer el entorno del estudiante, considerando sus condiciones sociales, culturales y comunitarias, para fortalecer la mediación pedagógica y garantizar que las estrategias de enseñanza sean pertinentes y contextualizadas.

2. Identificación de señales tempranas en el aula

2.1. Dislexia

Es el trastorno específico del aprendizaje de la lectura que afecta la decodificación, reconocimiento de palabras y comprensión lectora, sin que haya déficit intelectual.

Los estudiantes con dificultades de lectura pueden presentar problemas para leer palabras de forma fluida, confundir letras o palabras similares, cometer errores frecuentes de ortografía y mostrar lentitud al leer en voz alta, lo que refleja un aprendizaje afectado en la decodificación y comprensión lectora.

➤ **Características comunes**

- Dificultad para leer palabras de forma fluida.
- Confusión en letras o palabras similares.
- Problemas con la ortografía.
- Lentitud en la lectura en voz alta.

➤ **Ejemplos en el aula**

- Intercambia letras (“b” por “d”).
- Omite palabras al leer.
- Dificultad para seguir instrucciones escritas.

➤ **Cómo detectarlo**

- Observación sistemática de la lectura y escritura.
- Pruebas de reconocimiento de palabras y comprensión lectora.
- Comparar rendimiento con sus habilidades generales.

➤ **Soluciones en el aula:**

- Lectura guiada y repetida.
- Uso de material visual y auditivo.
- Actividades de conciencia fonológica.
- Evaluaciones adaptadas.

2.2. Disgrafía

Es el trastorno del aprendizaje que afecta la escritura, la letra, la ortografía y la composición de textos.

Los estudiantes con dificultades de escritura pueden presentar una caligrafía ilegible o desorganizada, tener problemas para copiar del pizarrón y mostrar dificultades en la estructura de las oraciones, lo que refleja afectaciones en la expresión escrita y la organización de sus ideas.

➤ **Características:**

- Caligrafía ilegible o desorganizada.
- Dificultad para copiar del pizarrón.
- Problemas con la estructura de oraciones.

➤ **Ejemplos en el aula:**

- Escritura lenta y fatigosa.
- Olvida tildes o letras.

- Mezcla mayúsculas y minúsculas.

➤ **Cómo detectarlo:**

- Revisión de cuadernos y trabajos escritos.
- Observación de la postura y presión al escribir.
- Evaluación de coherencia y organización de ideas.

➤ **Soluciones en el aula**

- Uso de procesador de texto.
- Ejercicios de motricidad fina.
- Plantillas o guías para escribir.

2.3. Discalculia

Es la dificultad específica para el aprendizaje de las matemáticas.

Los estudiantes con dificultades en matemáticas pueden presentar problemas para comprender números y operaciones, tener dificultades para estimar cantidades y enfrentar desafíos al trabajar con secuencias y patrones, lo que afecta su capacidad para realizar cálculos y resolver problemas de manera efectiva.

➤ **Características**

- Problemas para comprender números y operaciones.
- Dificultad para estimar cantidades.
- Problemas con secuencias y patrones.

➤ **Ejemplos en el aula**

- Olvida pasos en cálculos simples.
- Confunde signos matemáticos (+, -, ×, ÷).
- Dificultad para leer relojes o tablas.

➤ **Cómo detectarlo**

- Evaluaciones de aritmética básica.
- Observación de resolución de problemas.

➤ **Soluciones en el aula**

- Material concreto (bloques, ábacos).
- Enseñanza paso a paso.
- Juegos y actividades prácticas.

2.4. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Es el trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, impulsividad y en algunos casos la actividad motora excesiva.

Los estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH) pueden presentar dificultad para concentrarse en las tareas, olvidos frecuentes, interrupciones constantes e impulsividad o hiperactividad, lo que afecta su rendimiento académico y su comportamiento en el aula, requiriendo estrategias pedagógicas adaptadas que favorezcan la atención y la autorregulación.

➤ **Características**

- Dificultad para concentrarse en tareas.
- Olvidos frecuentes.
- Interrupciones constantes.
- Impulsividad o hiperactividad.

➤ **Ejemplos en el aula**

- Se levanta frecuentemente del asiento.
- No completa tareas.
- Interrumpe al maestro o compañeros.

➤ **Cómo detectarlo**

- Observación sistemática.
- Cuestionarios y escalas de conducta.
- Revisión de desempeño académico.

➤ **Soluciones en el aula**

- Dividir tareas en pasos pequeños.

- Pausas activas.
- Refuerzos positivos y reglas claras.
- Asientos preferenciales y reducción de distracciones.

2.5. Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Es el trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, interacción social y comportamiento.

Los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden presentar dificultad para interactuar socialmente, comunicación verbal o no verbal limitada, intereses restringidos o repetitivos y sensibilidad sensorial, lo que impacta su participación en el aula y requiere estrategias pedagógicas adaptadas que promuevan la inclusión, la comprensión de sus necesidades y la creación de un entorno de aprendizaje estructurado y seguro.

➤ Características

- Dificultad para interactuar socialmente.
- Comunicación verbal o no verbal limitada.
- Intereses restringidos o repetitivos.
- Sensibilidad sensorial.

➤ Ejemplos en el aula

- No participa en juegos grupales.
- Rutinas rígidas y resistencia al cambio.
- Reacciones intensas a ruidos o luces.

➤ Cómo detectarlo

- Observación de interacciones y comunicación.
- Consultar con especialistas en desarrollo.

➤ Soluciones en el aula:

- Establecer rutinas claras.
- Uso de apoyos visuales.
- Actividades de integración social guiadas.

- Flexibilidad en tareas y espacios sensoriales adaptados.

2.6. OTROS

- **Trastornos de lenguaje:** son dificultades para expresarse o comprender el lenguaje.
- **Trastornos de aprendizaje múltiples:** es la combinación de dislexia, disgrafía y discalculia.
- **Ansiedad escolar:** afecta la atención y rendimiento.
 - **Soluciones generales**
 - Observación constante y registro de conductas.
 - Intervención temprana y adaptaciones curriculares.
 - Trabajo colaborativo con familias y especialistas.
 - Estrategias inclusivas y personalizadas.

3. Problema – Diagnósticos erróneos

3.1. Etiquetado

El etiquetado es la práctica de asignar una categoría o “nombre” a un estudiante (por ejemplo: “lento”, “problemático”, “hiperactivo”, “no aprende”) sin un análisis pedagógico integral, reduciendo su identidad a una supuesta dificultad.

El etiquetado en el ámbito educativo simplifica una realidad compleja al reducir las dificultades de aprendizaje a características individuales del estudiante, ocultando las verdaderas causas pedagógicas que intervienen en el proceso educativo; de esta manera, limita las oportunidades de aprendizaje al generar bajas expectativas y prácticas poco inclusivas, lo que finalmente contribuye a la exclusión del estudiante dentro del aula y del sistema educativo.

Desde el enfoque del modelo educativo, el etiquetado:

- Simplifica una realidad compleja
- Oculta las causas pedagógicas
- Limita las oportunidades de aprendizaje
- Genera exclusión
- **¿Por qué ocurre el etiquetado?**
 - Falta de formación en dificultades de aprendizaje

- Interpretación superficial de conductas
- Presión por resultados académicos
- Ausencia de análisis pedagógico
- Cultura escolar tradicional (comparación y clasificación)

➤ **Ejemplos en el aula**

- “Este estudiante es flojo, no quiere trabajar”
- “Ella es lenta, no entiende nada”
- “Ese niño es hiperactivo, no se puede controlar”
- “No sirve para matemáticas”

➤ **Consecuencias del etiquetado**

- Baja autoestima en el estudiante
- Desmotivación
- Exclusión dentro del aula
- Profecía autocumplida (“cree que no puede aprender”)
- Reducción de expectativas del docente

➤ **Cómo evitar el etiquetado (orientaciones pedagógicas)**

- Sustituir etiquetas por descripciones objetivas
- Observar evidencias concretas de aprendizaje
- Analizar el proceso, no solo el resultado
- Formular preguntas pedagógicas:
 - ¿Qué no está comprendiendo?
 - ¿Cómo estoy enseñando?
 - ¿Estoy mediando adecuadamente?
 - ¿El contenido está contextualizado?
- Reconocer que la dificultad no está en el estudiante, sino en la relación enseñanza–aprendizaje.

3.2. Confusión conductual

La confusión conductual ocurre cuando la maestra o maestro interpreta comportamientos del estudiante como problemas disciplinarios o actitudinales, sin reconocer que pueden ser manifestaciones de una dificultad de aprendizaje.

Es decir, se confunde una dificultad pedagógica con un problema de conducta.

La confusión conductual en el aula suele originarse por la falta de comprensión de las dificultades de aprendizaje, lo que lleva a interpretar de manera inadecuada las acciones de los estudiantes; a ello se suma un enfoque centrado en la disciplina y el control, que prioriza el orden antes que el aprendizaje, junto con el desconocimiento de señales tempranas que podrían alertar sobre una dificultad específica, y la ausencia de una observación sistemática que permita analizar de forma objetiva y pedagógica las situaciones que se presentan en el proceso educativo.

➤ **Ejemplos en el aula**

- Un estudiante que no copia del pizarrón, se considera desinteresado (posible disgrafía).
- Un estudiante que interrumpe constantemente, se considera malcriado (posible TDAH).
- Un estudiante que evita leer en voz alta, se considera tímido o irresponsable (posible dislexia).
- Un estudiante que no sigue instrucciones, se considera desobediente (posible dificultad de comprensión).

➤ **Consecuencias de la confusión conductual**

- Aplicación de sanciones injustas
- Invisibilización de la dificultad real
- Deterioro de la relación docente—estudiante
- Incremento del fracaso escolar
- Reproducción de prácticas excluyentes

➤ **Clave pedagógica: cambiar la mirada**

- En lugar de decir: “No quiere aprender”; Preguntar: “¿Por qué no está logrando aprender?”.

- En lugar de decir: “Se porta mal”; Analizar: “¿Qué dificultad está manifestando a través de su conducta?”.

➤ **Estrategias para evitar la confusión conductual**

- Observación sistemática y continua
- Registro de conductas y situaciones
- Análisis pedagógico antes de sancionar
- Adaptación de estrategias de enseñanza
- Diálogo con la familia
- Trabajo colaborativo con otros docentes

4. Características de las principales dificultades de aprendizaje

4.1. Estrategia – Identificación pedagógica

La identificación pedagógica es el proceso mediante el cual la maestra o el maestro reconoce, analiza e interpreta las dificultades de aprendizaje a partir de la observación sistemática, sin recurrir de manera inmediata a diagnósticos clínicos o etiquetas.

La identificación pedagógica se sustenta en la recopilación de evidencias del desempeño del estudiante, que permiten comprender de manera objetiva sus logros y dificultades; a partir de ello, se realiza un análisis del proceso de enseñanza para identificar si las estrategias utilizadas son pertinentes, considerando además el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el estudiante y la interacción en el aula, entendida como las dinámicas de participación, comunicación y relación con sus compañeros y docente, elementos que en conjunto permiten interpretar de manera integral el proceso de aprendizaje.

No busca diagnosticar, sino comprender para intervenir pedagógicamente en referencia a los problemas detectados.

➤ **Principios clave de la identificación pedagógica**

- Es continua (no ocurre en un solo momento)
- Es contextualizada (considera la realidad del estudiante)
- Es integral (no se limita a una sola área)
- Es formativa (sirve para mejorar la enseñanza)

➤ **¿Cómo realizar la identificación pedagógica?**

La maestra o el maestro debe seguir un proceso:

1. Observar

- Conductas en el aula
- Participación
- Forma de resolver actividades
- Relación con sus compañeros

2. Registrar

- Anotar evidencias concretas
- Evitar juicios (no escribir “es flojo”, sino “no terminó la actividad”)

3. Analizar

Plantearse preguntas clave:

- ¿Qué está logrando y qué no?
- ¿Dónde está la dificultad?
- ¿Qué estrategia utilicé?
- ¿Fue adecuada la mediación?

4. Actuar

- Ajustar estrategias
- Diversificar actividades
- Brindar apoyo específico

➤ **Ejemplos prácticos**

Caso 1: Un estudiante no lee en voz alta.

- Identificación pedagógica: dificultad en decodificación (posible dislexia).
- Error común: “no quiere participar”

Caso 2: Un estudiante no termina actividades escritas

- Identificación pedagógica: dificultad en escritura o motricidad
- Error común: “es lento”

Caso 3: Un estudiante se distrae constantemente

- Identificación pedagógica: dificultad en atender la clase
- Error común: “es indisciplinado”

➤ **Herramientas que puede usar el docente**

- Lista de cotejo
- Registro anecdótico
- Observación directa
- Análisis de cuadernos
- Evaluaciones diagnósticas

4.2. Señales de alerta

Las señales de alerta son indicadores tempranos que permiten identificar posibles dificultades de aprendizaje en los estudiantes, antes de que se conviertan en problemas mayores.

No son diagnósticos, son indicios que orientan la acción pedagógica.

Las señales de alerta se caracterizan por ser observables en el aula a través de conductas y desempeños concretos del estudiante, se repiten con frecuencia en diferentes momentos del proceso educativo, afectan directamente el aprendizaje al dificultar la adquisición de habilidades y conocimientos, y varían según el área en la que se manifiestan, ya sea en la lectura, la escritura, el cálculo o la conducta, lo que permite al docente identificar de manera más precisa las necesidades educativas y orientar su intervención pedagógica.

➤ **Características de las señales de alerta**

- Son observables en el aula
- Se repiten con frecuencia
- Afectan el aprendizaje

- Varían según el área (lectura, escritura, cálculo, conducta)

➤ **Señales de alerta más comunes**

En lectura

- Lee con mucha dificultad o lentitud
- Confunde letras (b/d, p/q)
- Omite palabras
- No comprende lo que lee

En escritura

- Letra ilegible o desorganizada
- Omite letras o palabras
- Problemas en ortografía
- Dificultad para expresar ideas

En matemáticas

- Dificultad para reconocer números
- Confusión en operaciones
- Olvida pasos
- Problemas con secuencias

En atención y conducta

- Se distrae fácilmente
- No termina tareas
- Interrumpe constantemente
- Se levanta del asiento

En interacción social

- Evita trabajar en grupo
- Dificultad para comunicarse



- Rutinas rígidas
- Reacciones intensas

➤ **Ejemplos en el aula**

- Un estudiante que siempre invierte letras; señal de alerta en lectura
- Un estudiante que no puede copiar del pizarrón; señal en escritura
- Un estudiante que olvida pasos en operaciones; señal en matemáticas
- Un estudiante que interrumpe constantemente; señal en atención

➤ **¿Qué debe hacer el docente ante señales de alerta?**

- No etiquetar
- No sancionar sin analizar
- Observar de forma continua
- Registrar evidencias
- Ajustar la enseñanza
- Dialogar con la familia
- Coordinar con otros docentes

➤ **Orientación práctica para el maestro**

La clave no es detectar “problemas”, sino identificar necesidades de aprendizaje. Por ello, el docente debe:

- Mirar más allá de la conducta
- Comprender el proceso del estudiante
- Ajustar su práctica pedagógica
- Actuar de manera oportuna

5. observación sistemática

La observación sistemática es un proceso intencional, planificado y continuo mediante el cual la maestra o el maestro recoge información relevante sobre el desempeño, comportamiento y proceso de aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de comprender sus necesidades y mejorar la práctica pedagógica.

No es “mirar por mirar”, es observar con propósito pedagógico y dar respuestas.

La observación sistemática se caracteriza por ser planificada, ya que responde a un objetivo claro dentro del proceso de enseñanza, continua porque se realiza de manera permanente a lo largo del proceso educativo, objetiva al basarse en evidencias concretas y no en opiniones o suposiciones, contextualizada porque considera el entorno y las condiciones socioculturales del estudiante, y orientada a la acción, ya que sirve fundamentalmente para la toma de decisiones pedagógicas que permitan mejorar el aprendizaje.

➤ **Características de la observación sistemática**

- Es planificada (tiene un objetivo claro)
- Es continua (se realiza de manera permanente)
- Es objetiva (basada en evidencias, no en opiniones)
- Es contextualizada (considera el entorno del estudiante)
- Sirve para tomar decisiones pedagógicas

➤ **¿Qué debe observar el docente?**

- Cómo aprende el estudiante
- Cómo participa
- Qué dificultades presenta
- Qué estrategias le funcionan
- Cómo interactúa con otros

➤ **Ejemplo en el aula**

Un docente observa que un estudiante:

- No termina actividades
- Se distrae constantemente
- Evita escribir

Observación sistemática: No concluye que “es flojo”, sino que registra conductas y analiza posibles dificultades en atención o escritura.

5.1. Herramienta – Registros pedagógicos

Los registros pedagógicos son instrumentos que permiten organizar y documentar de manera escrita las observaciones realizadas en el aula, convirtiendo la información en evidencia útil para la toma de decisiones.

➤ Tipos de registros que puede usar el docente

1. Registro anecdótico: Descripción breve de una situación observada.

Ejemplo: “Durante la lectura, el estudiante omitió varias palabras y mostró dificultad para comprender el texto.”

2. Lista de cotejo: Permite verificar si un comportamiento o habilidad está presente o no.

Ejemplo:

Nombre del estudiante:

Curso:

Area: Lenguaje

Indicador	Sí	No
Lee con fluidez		X
Comprende el texto		X

3. Cuaderno de seguimiento docente: Registro continuo del proceso del estudiante.

4. Escala de valoración: Mide el nivel de desempeño.

Ejemplo:

Nombre del estudiante:

Curso:

Area: Lenguaje

Indicador	Bajo	Medio	Alto
Lee con fluidez		X	

Comprende el texto		X	
Tiene habilidades sociales	X		

➤ Importancia de los registros pedagógicos

Los registros pedagógicos cumplen un papel fundamental en la práctica docente, ya que evitan juicios subjetivos al basarse en evidencia concreta, permiten hacer un seguimiento real del progreso y las dificultades del estudiante, facilitan la toma de decisiones pedagógicas informadas y sustentan de manera sólida la evaluación formativa, asegurando que las intervenciones y ajustes educativos respondan a necesidades reales de aprendizaje, por eso se debe considerar los siguientes elementos:

- Evitan juicios subjetivos
- Permiten hacer seguimiento real
- Facilitan la toma de decisiones
- Sustentan la evaluación formativa

5.2. Seguimiento

El seguimiento es el proceso de acompañamiento continuo que realiza la maestra o maestro a partir de la información recogida en la observación, con el fin de verificar avances, dificultades y la efectividad de las estrategias aplicadas.

Observar sin hacer seguimiento no transforma la enseñanza.

El seguimiento pedagógico implica revisar periódicamente el progreso de los estudiantes, ajustar las estrategias de enseñanza según sus necesidades, proporcionar retroalimentación constante al estudiante, involucrar a la familia en el proceso educativo y coordinar con otros docentes, asegurando un acompañamiento integral y coherente que favorezca el aprendizaje y el desarrollo de competencias.

➤ ¿Qué implica el seguimiento?

- Revisar periódicamente el progreso
- Ajustar estrategias pedagógicas
- Retroalimentar al estudiante
- Involucrar a la familia

- Coordinar con otros docentes

➤ **Ejemplo práctico**

Situación: Un estudiante presenta dificultad en lectura.

- Acción de seguimiento:
 - Se aplican lecturas guiadas
 - Se registra su avance semanal
 - Se ajustan actividades según progreso

Resultado: El docente verifica si la estrategia funciona o necesita cambios.

5.3. Evidencias

Las evidencias son pruebas concretas y verificables del aprendizaje del estudiante, que permiten demostrar sus logros, dificultades y avances.

Son la base para una evaluación justa y objetiva.

5.3.1. Tipos de evidencias

Existen las siguientes evidencias, que se detalla a continuación:

- **Evidencias de producto**
 - Cuadernos
 - Trabajos escritos
 - Dibujos
 - Resolución de ejercicios
- **Evidencias de desempeño**
 - Participación oral
 - Lectura en voz alta
 - Resolución de problemas
 - Trabajo en grupo
- **Evidencias de proceso**
 - Avances progresivos
 - Borradores
 - Correcciones

➤ **Ejemplos en el aula**

Un estudiante con dificultad en escritura:

- Evidencia: cuaderno con errores ortográficos recurrentes
- Evidencia: dificultad para organizar ideas

Un estudiante con dificultad en atención:

- Evidencia: no termina tareas
- Evidencia: se distrae frecuentemente

➤ **¿Cómo debe usar las evidencias el docente?**

Las evidencias en el proceso educativo son fundamentales para comprender el aprendizaje de los estudiantes, ajustar la enseñanza según sus necesidades, proporcionar retroalimentación efectiva y objetiva, y evitar suposiciones que puedan conducir a juicios erróneos, garantizando así que las decisiones pedagógicas se basen en información real y verificable, por tanto, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Comprender el aprendizaje
- Ajustar la enseñanza
- Retroalimentar
- Evitar suposiciones

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Detectives del Aprendizaje”

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen, analicen y resuelvan desafíos relacionados con lectura, escritura y matemáticas, mientras el docente observa, registra y ajusta estrategias según señales de alerta y evidencias de desempeño.

Nivel educativo: Primaria o secundaria inicial (puede adaptarse según edad y habilidades).

Materiales: Tarjetas de desafíos (lectura, escritura, matemáticas); Reloj o cronómetro; Pizarra o cartulina de puntuaciones; Hojas de registro para docentes; Pegatinas o medallas para recompensas.

1. Desarrollo de la actividad

Fase 1: Introducción

- Se explica a los estudiantes que serán “Detectives del Aprendizaje”.
- Cada equipo recibe un kit de detective con lápiz, hoja y tarjetas de desafíos.
- Se establece que cada desafío tiene puntos y que deben registrar sus hallazgos.

Fase 2: Resolución de desafíos

Lectura:

- Tarjetas con fragmentos de texto con errores intencionados, omisiones o palabras difíciles.
- Los estudiantes deben leer en voz alta, identificar errores y corregirlos.
- Señales de alerta observables: dificultad en decodificación, confusión de letras.

Escritura:

- Tarjetas con frases incompletas o ideas desordenadas.
- Los estudiantes deben reescribir correctamente y organizar ideas.
- Señales de alerta observables: caligrafía, organización de ideas, ortografía.

Matemáticas:

- Retos de operaciones, secuencias numéricas y resolución de problemas.
- Los estudiantes deben resolverlos en equipo.
- Señales de alerta observables: confusión de signos, dificultad para secuencias, errores frecuentes.

Fase 3: Pistas y retroalimentación

- Cada desafío resuelto correctamente otorga pistas para descubrir un “tesoro final” (puede ser una medalla, sticker o reconocimiento simbólico).
- El docente observa, registra evidencias y hace seguimiento del desempeño, anotando fortalezas y dificultades.

Fase 4: Retroalimentación y cierre

- Cada equipo comparte sus hallazgos y estrategias.
- El docente hace retroalimentación inmediata, destacando logros y sugerencias.
- Se realiza un registro pedagógico con evidencias de desempeño y señales de alerta.

Estrategias pedagógicas aplicadas

- Observación sistemática: registro de participación, errores y aciertos.
- Identificación pedagógica: análisis de dificultades sin etiquetar.
- Señales de alerta: lectura, escritura, cálculo, interacción.
- Gamificación: puntos, medallas, desafíos lúdicos y cooperativos.
- Inclusión: ajustes a ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante.

Evaluación

- **Formativa:** basada en observación, registro de desempeño y resolución de desafíos.
- **Criterios:** participación activa, esfuerzo, corrección de errores, trabajo en equipo.
- **Instrumentos:** lista de cotejo, registro anecdótico, evidencias de productos (resoluciones, correcciones, lecturas).

Resultados esperados

- Estudiantes motivados y participativos.
- Identificación de dificultades en lectura, escritura y matemáticas.
- Docente con evidencias para ajustar estrategias y ofrecer apoyo individualizado.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“DETECTIVES DEL APRENDIZAJE: MISIÓN INCLUSIVA”

1. Propósito

Evaluar de manera dinámica y participativa la comprensión de los estudiantes sobre las dificultades de aprendizaje, sus características, tipos, señales de alerta, enfoques teóricos y estrategias pedagógicas inclusivas, promoviendo el análisis crítico, la toma de decisiones y la aplicación práctica de conocimientos en situaciones educativas reales.

2. Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace, para iniciar el desafío:

https://www.canva.com/design/DAHMANvZXa4/9J2cliiv_8slsLQB18JlBg/view



TEMA 3

DISEÑO DE CURRICULARES

ADAPTACIONES



ACTIVIDAD INMERSIVA

“UNA SOLA FORMA NO FUNCIONA PARA TODOS”

1. Propósito

Experimentar de manera práctica cómo la diversidad de estilos de aprendizaje influye en la comprensión de los estudiantes, reconociendo la importancia de aplicar estrategias pedagógicas diversificadas e inclusivas que respondan a las diferentes necesidades de aprendizaje.

2. Desarrollo

Organización de grupos: Se conforman grupos de **3 participantes**, asignando los siguientes roles:

- **Docente:** encargado de enseñar un contenido simple.
- **Estudiante:** representará un estilo de aprendizaje específico (visual, auditivo o kinestésico).
- **Observador:** registrará y analizará el desarrollo de la actividad.

Procedimiento: El participante que asume el rol de docente deberá enseñar un contenido sencillo (concepto, instrucción o procedimiento) utilizando **solo una estrategia metodológica**, entre las siguientes opciones:

- Explicación oral
- Apoyo visual
- Actividad práctica

El estudiante deberá responder y actuar según el estilo de aprendizaje asignado.

El observador registrará: Nivel de comprensión alcanzado; Dificultades evidenciadas; Reacciones y actitudes del estudiante.

Duración: 5 minutos por ronda, con posterior rotación de roles para que todos vivan cada experiencia.

3. PREGUNTA PROVOCADORA

- ¿Qué ocurrió cuando la forma de enseñar no coincidía con el estilo de aprendizaje del estudiante?
- ¿Qué estrategia facilitó una mejor comprensión?
- ¿Qué ajustes o cambios permitirían que todos los estudiantes aprendan de manera más efectiva?

4. Puesta en común

Cada grupo comparte sus observaciones y reflexiones respecto a la experiencia vivida, destacando:

- Situaciones de dificultad cuando existió desajuste entre enseñanza y aprendizaje.
- Estrategias que favorecieron mayor comprensión.
- Importancia de adaptar y diversificar las metodologías de enseñanza.
- Propuestas para lograr prácticas educativas inclusivas y efectivas.

El facilitador orienta la reflexión colectiva hacia la necesidad de reconocer la diversidad en el aula y la responsabilidad docente de responder pedagógicamente a ella.

5. Propósito final

Promover la reflexión crítica sobre la práctica docente, fortaleciendo la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje flexibles, inclusivas y contextualizadas que favorezcan el aprendizaje significativo de todos los estudiantes.

3. Estrategias pedagógicas inclusivas para la neurodiversidad

Crear un aula inclusiva significa diseñar un espacio donde la diversidad de mentes sea la norma y no la excepción. Aquí te presentamos las estrategias clave divididas en tres áreas fundamentales:

A. Estrategias de Enseñanza (Cómo enseñamos)

La clave es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). En lugar de hacer una clase para el "alumno promedio" y luego parches para el resto, diseñamos para todos desde el inicio, bajo los siguientes parámetros:

- **La Regla de las Tres Vías:** Siempre que presentes información, hazlo de tres formas:
 - **Visual:** Gráficos, videos o imágenes.
 - **Auditiva:** Explicación verbal o podcasts.
 - **Cinestésica:** Algo que puedan tocar, armar o mover.

Evaluación Flexible: Permite que el alumno elija cómo demostrar lo que aprendió. Si el objetivo es saber si entiende la Revolución Francesa, puede hacer un examen escrito, pero también un podcast, un cómic o una maqueta.

Andamiaje: Proporcionar "guías" que luego se retiran. Por ejemplo, entregar una lista de palabras clave antes de una lectura larga para que el alumno con dislexia o TDAH no se pierda.

Figura 6: Infografía "Regla de las Tres Vías"



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

B. Estrategias Ambientales (Cómo organizamos el espacio)

El aula física puede ser una aliada o una enemiga, por tanto, se debe considerar lo siguiente:

Micro-ambientes: Si el espacio lo permite, crea zonas distintas: una zona de trabajo grupal (ruidosa), una zona de trabajo individual (silenciosa) y una zona de descanso sensorial, también conocidos como rincones de aprendizaje.

Agendas Visuales Permanentes: No solo digas qué vas a hacer; escríbelo en una esquina de la pizarra con iconos simples. Saber qué viene después reduce el estrés y la ansiedad de todos.

Reducción de "Ruido Visual": Evita saturar las paredes con demasiada información. Un ambiente limpio visualmente ayuda a que el cerebro se enfoque en lo importante.

Figura 7: Esquema de Aula Inclusiva con Micro-ambientes



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

C. Estrategias Sociales (Cómo convivimos)

La inclusión es un esfuerzo de equipo entre todos los alumnos, por tanto se debe trabajar los siguientes aspectos:

Tutoría entre pares: Emparejar a un alumno que domina un tema con otro que necesita apoyo. Esto no solo ayuda al que aprende, sino que refuerza el liderazgo del que enseña.

Lenguaje de Fortalezas: Hablar siempre de lo que el alumno puede hacer. En las reuniones de clase, destacar los logros de cada uno, no solo los académicos.

Ejemplos Prácticos en el Día a Día

En Ciencias: Si vas a explicar el sistema solar, deja que un alumno que necesita movimiento sea el "Sol" y otros los "planetas" rotando alrededor. Esto ayuda a fijar el concepto de forma física.

En Dictados: Si un alumno tiene dificultades motrices, permite que haga el dictado usando un teclado o pegando palabras recortadas. El objetivo es la ortografía, no el movimiento de la mano.

En Transiciones: Antes de pasar de Matemáticas a Recreo, usa una señal visual (como apagar y encender la luz) para avisar que faltan 2 minutos. Esto evita crisis por cambios bruscos.

Dinámicas para que el Maestro realice con sus Estudiantes

Estas actividades están diseñadas para que los niños y jóvenes comprendan y valoren a sus compañeros neurodivergentes.

Dinámica 1: "La Caja de Herramientas"

Instrucciones: Lleva una caja con objetos variados (lentes, martillo, pincel, cuchara).
Pregunta: "¿Cuál es la mejor herramienta?".

Reflexión: Los niños dirán que depende de lo que quieras hacer (no puedes comer sopa con un martillo).

Conclusión: Explica que los cerebros son iguales: cada uno es una herramienta brillante para tareas distintas. Un cerebro es genial para el arte, otro para los números, otro para la música.

Dinámica 2: "El Dibujo a Ciegas" (Empatía y Apoyo)

Instrucciones: En parejas, un alumno debe cerrar los ojos y el otro debe guiarle verbalmente para dibujar algo simple (una casa).

Reflexión: Al terminar, analicen qué tan difícil fue.

Conclusión: Todos necesitamos "guías" o apoyos diferentes en momentos distintos. No es trampa recibir ayuda; es una forma de lograr la meta.

Dinámica 3: "Mi Superpoder y mi Reto"

Instrucciones: Cada alumno dibuja un escudo dividido en dos. En un lado pone su "superpoder" (lo que se le da muy bien) y en el otro su "reto" (lo que le cuesta trabajo).

Acción: Se pegan en la pared. Cuando alguien tiene un reto, puede buscar a un compañero que tenga eso como superpoder.

Conclusión: Normalizamos que todos tenemos dificultades y que ayudarnos es la mejor estrategia.

3.1 Estrategias didácticas para atender diferentes estilos de aprendizaje.

Es fundamental partir de una premisa: aunque la ciencia moderna prefiere hablar de "preferencias de procesamiento", en el aula práctica, diversificar la enseñanza es la mejor herramienta para que ningún cerebro se quede fuera.

Educar desde la neurodiversidad implica reconocer que no todos aprendemos igual. Algunos estudiantes necesitan "ver" la información, otros necesitan "escucharla" y muchos necesitan "tocarla" o "mover el cuerpo" para fijar el conocimiento.

Figura 8: Mapa de Estilos de Aprendizaje (Visual–Auditivo–Kinestésico)



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

➤ Estrategias para el Estilo Visual (Aprender viendo)

El cerebro visual necesita "espacializar" la información. Si no hay una imagen, un color o una estructura clara, la información se siente "desordenada" en su mente.

Técnica de Mapas Conceptuales Dinámicos: No solo dibujar cuadros, sino usar flechas de distintos grosores para mostrar importancia y colores específicos para categorías (ej. verbos en azul, sustantivos en rojo).

Organizadores Previos: Antes de empezar un tema, entrega un "esqueleto" visual (un esquema a medio llenar). Esto permite que el alumno visual sepa exactamente en qué parte del "mapa" del conocimiento se encuentra mientras el maestro habla.

Uso de Metáforas Visuales: Para conceptos abstractos, usa imágenes potentes. Por ejemplo, para explicar la estructura de un átomo, compáralo con un sistema solar en miniatura y muestra una foto de ambos lados.

Flashcards de Autoevaluación: Tarjetas con una imagen o pregunta de un lado y la respuesta del otro. La memoria visual se activa con la repetición de la imagen.

➤ **Estrategias para el Estilo Auditivo (Aprender escuchando y hablando)**

El alumno auditivo necesita que la información fluya. El silencio total a veces puede ser una barrera para ellos, ya que necesitan "escuchar su propia voz" para procesar.

Técnica del "Eco": Después de explicar un concepto clave, pide al grupo que lo repita a coro o que se lo susurren al compañero. La repetición sonora fija la huella mnémica.

Debates Socráticos: En lugar de leer un texto y responder preguntas, organiza un círculo de conversación. El intercambio de argumentos verbales permite que el alumno auditivo organice sus ideas.

Mnemotecnias Sonoras: Crear siglas que suenen como palabras o pequeñas rimas. (Ejemplo: para recordar los planetas, crear una frase donde la primera letra de cada palabra sea la de un planeta).

Grabación de Resúmenes: En lugar de tomar apuntes escritos, permite que el alumno grabe un audio de 1 minuto en su dispositivo resumiendo lo que entendió de la clase.

➤ **Estrategias para el Estilo Kinestésico (Aprender haciendo y moviéndose)**

Para este alumno, el aprendizaje "pasa por el cuerpo". Si el cuerpo está estático, el cerebro suele entrar en modo de ahorro de energía (desconexión).

Líneas de Tiempo Humanas: Si enseñas historia, coloca fechas en el suelo y pide a los alumnos que se paren sobre ellas y "actúen" brevemente el evento que ocurrió. El movimiento físico fija la cronología.

Manipulativos de Concreto: En matemáticas, usar semillas, regletas o bloques. En lengua, usar letras de plástico o madera para formar palabras. El tacto envía señales directas al área motora del cerebro, facilitando la memoria.

Descansos Cerebrales (Brain Breaks) Activos: Cada 20 minutos, realiza 1 minuto de movimiento coordinado (ej. "toquen su rodilla derecha con el codo izquierdo"). Esto recalibra el sistema nervioso y mantiene la alerta.

Escritura en el Aire o con Texturas: Para alumnos con dislexia o dificultades motrices, trazar letras en una bandeja con arena o en el aire con el brazo extendido ayuda a que el cerebro "grave" la forma de la letra mediante el movimiento grueso.

Dinámicas Detalladas para Estudiantes

Dinámica A: "El Museo de los Conceptos" (Integración VAK)

Objetivo: Transformar un tema teórico en una experiencia sensorial completa.

Acción: Divide el tema en 3 estaciones dentro del salón:

Estación Visual: Infografías y fotos sobre el tema.

Estación Auditiva: Una tablet con un audio o el maestro contando una historia relacionada.

Estación Kinestésica: Un experimento simple o una manualidad sobre el tema.

Resultado: Los alumnos rotan por las tres. Al final, cada uno dirá en qué estación sintió que "entendió de verdad".

Dinámica B: "Simón Dice Académico"

Objetivo: Reforzar conceptos mediante el movimiento (Kinestésico/Auditivo).

Acción: El maestro da órdenes relacionadas con el tema: "Simón dice: ¡hazte pequeño como una molécula sólida!", "Simón dice: ¡muévete rápido como una molécula de gas!".

Resultado: El alumno asocia la palabra (auditivo) con el estado de la materia (visual) a través de su cuerpo (kinestésico).

Dinámica C: "El Reportero de Noticias"

Objetivo: Procesar información mediante el habla y la escucha.

Acción: En parejas, un alumno entrevista al otro sobre el tema visto en clase como si estuvieran en un noticiero de TV.

Resultado: El "periodista" debe organizar sus preguntas (visual/auditivo) y el "entrevistado" debe explicar con sus palabras (auditivo), a menudo usando gestos (kinestésico).

3.2 Organización del aula para favorecer la inclusión:

Debemos entender que el espacio físico es el "tercer maestro". La forma en que acomodamos las sillas, la luz y los materiales puede abrir puertas al aprendizaje o levantarlas como muros infranqueables para un estudiante neurodivergente.

Aquí tienes el contenido desarrollado de forma clara, con un enfoque en la flexibilidad y la autorregulación.

Organizar un aula inclusiva no significa que sea "perfecta" o "bonita", sino que sea funcional para diferentes tipos de cerebros. El objetivo es reducir la carga cognitiva y sensorial para que el estudiante pueda concentrarse en lo que realmente importa: aprender.

➤ Zonificación del Aula (El aula por propósitos)

En lugar de tener solo filas de bancos mirando al frente, el aula inclusiva se divide en áreas que responden a necesidades biológicas y de aprendizaje:

La Zona de Concentración (Silencio): Un espacio con pupitres individuales, idealmente con separadores laterales sencillos (tipo oficina), para alumnos que se distraen fácilmente o se abruma con el ruido visual de sus compañeros.

La Zona de Colaboración (Interacción): Mesas agrupadas para el trabajo en equipo, donde se permite hablar y compartir materiales.

La Zona de Regulación o "Rincón de la Calma": Un espacio vital. Debe tener elementos que ayuden a bajar la ansiedad: cojines, una alfombra, auriculares canceladores de ruido, pelotas antiestrés o una lámpara de luz tenue. No es un lugar de castigo, sino un lugar de autocuidado.

➤ Gestión de la Carga Sensorial

El cerebro neurodivergente a menudo no puede "filtrar" los estímulos. Lo que tú ignoras, a ellos les duele o los distrae.

Paredes "Limpias": Evita saturar cada centímetro de pared con carteles. Deja espacios vacíos (paredes visualmente descansadas). Coloca solo la información que se esté usando en la unidad actual.

Iluminación Natural: Siempre que sea posible, prefiere la luz del sol. Si usas fluorescentes y parpadean, apágalos; ese zumbido es agotador para un alumno con autismo.

Acústica Suave: Coloca fieltros o pelotas de tenis en las patas de las sillas. El chirrido del metal contra el piso es un disparador de estrés sensorial.

➤ Accesibilidad Cognitiva (Señalética)

El aula debe "hablarle" al alumno para que sepa qué hacer sin tener que preguntar constantemente.

Etiquetado Visual: Usa etiquetas con nombre y dibujo (pictograma) para saber dónde van los materiales.

El "Reloj de Actividades": Un temporizador visual (como un reloj de arena o una app en pantalla) que muestre cuánto tiempo queda para terminar una tarea. Esto reduce drásticamente la ansiedad.

Ejemplos Claros de Organización

Ejemplo 1 (TDAH): Colocar al alumno no necesariamente al frente (donde ve todo lo que el maestro hace y se distrae), sino en un lugar donde tenga "vía de escape visual" hacia una pared neutra, lejos de la ventana o la puerta.

Ejemplo 2 (Autismo): Crear una "guía de suelo" con cintas de colores que marquen por dónde se camina y dónde se espera el turno. Esto da orden físico a una mente que busca estructura.

Ejemplo 3 (Dislexia/Disgrafía): Tener una "Estación de Tecnología" permanente con una computadora o tablet lista para usar con dictado de voz, sin que el alumno tenga que pedir permiso especial cada vez.

Dinámicas para que el Maestro realice con sus Estudiantes

Estas actividades ayudan a los estudiantes a apropiarse de su espacio y a respetar las necesidades de los demás.

Dinámica 1: "La Auditoría del Ruido"

Instrucciones: Pide a los alumnos que cierren los ojos y se queden en silencio absoluto por 1 minuto. Luego, deben escribir o dibujar todos los ruidos que escucharon (el reloj, un pájaro, alguien respirando, un carro).

Reflexión: "Si todos estos ruidos están pasando al mismo tiempo, ¿a quién le cuesta más concentrarse?".

Acción: Decidan juntos una "Señal de Silencio Colectivo" (ej. levantar una mano) para ayudar a los compañeros que necesitan calma.

Dinámica 2: "Diseñadores del Aula Ideal"

Instrucciones: En grupos mixtos, entrega papel y colores. Pídeles que dibujen cómo les gustaría que fuera el salón para que alguien que se cansa rápido, alguien que necesita moverse y alguien que ama el silencio, se sientan felices.

Reflexión: Los maestros se sorprenderán de las soluciones creativas de los niños (ej. "pongamos una carpa en la esquina para leer").

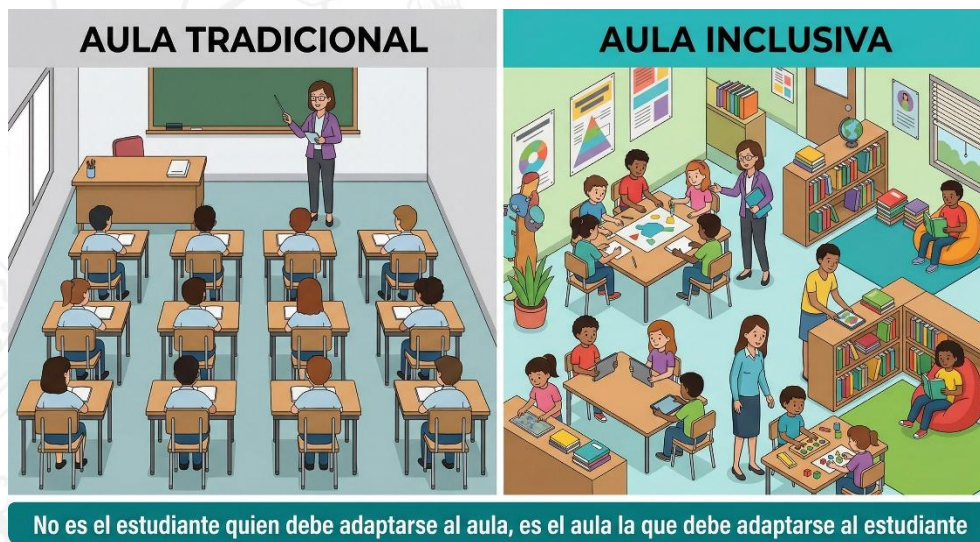
Acción: Trata de implementar una de sus ideas esa misma semana.

Dinámica 3: "El Mapa de mis Necesidades"

Instrucciones: Entrega a cada alumno un plano simple del salón. Pídeles que marquen con color Verde el lugar donde mejor aprenden, con Rojo donde se distraen más y con Azul donde se sienten seguros.

Uso para el maestro: Recoge los mapas. Esto te dará información valiosa sobre cómo reubicar a tus alumnos según su propia percepción, no solo según tu criterio.

Figura 9. Comparativa "Aula Tradicional vs Aula Inclusiva"



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

3.3 Recursos educativos inclusivos:

El enfoque debe centrarse en la accesibilidad universal. Un recurso inclusivo no es un material "especial" para un solo alumno, sino un material flexible que beneficia a todos, permitiendo que cada cerebro procese la información a su manera.

Figura 10: Ecosistema de Recursos Inclusivos



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

Los recursos educativos son las herramientas que median entre el conocimiento y el estudiante. En un aula neurodiversa, estos recursos deben cumplir con la premisa de "entrar por varios sentidos" y "permitir diferentes niveles de complejidad".

➤ Apoyos Visuales y Pictográficos

Muchos estudiantes neurodivergentes (con TEA, TDAH o dificultades de procesamiento auditivo) son pensadores visuales. Las palabras se las lleva el viento, pero las imágenes permanecen.

Organizadores de tarea: Listas de pasos con dibujos. En lugar de decir "saquen el cuaderno, escriban la fecha y resuelvan el problema", se coloca un cartel con tres iconos: 1. Cuaderno, 2. Calendario, 3. Lápiz.

Señalética de aula: Etiquetas en los estantes que combinen la palabra escrita con una imagen del objeto.

Infografías simplificadas: Resúmenes visuales que utilicen flechas, iconos y poco texto para explicar conceptos complejos.

➤ Recursos Tecnológicos (TIC e Inclusión)

La tecnología es, a menudo, la "rampa de acceso" intelectual para muchos alumnos.

Lectores de pantalla y Dictado por voz: Herramientas esenciales para alumnos con dislexia o dificultades motrices. El alumno puede "escuchar" un texto o "hablarle" a la computadora para que escriba por él.

Software de mapas mentales: Aplicaciones que permiten arrastrar ideas y conectarlas visualmente, ideales para alumnos con dificultades de organización jerárquica de ideas.

Subtitulado en tiempo real: Utilizar videos que siempre tengan subtítulos beneficia no solo a quien tiene dificultades auditivas, sino a quien necesita reforzar la lectura mientras escucha.

➤ **Materiales Manipulativos y Sensoriales (Concreto a Abstracto)**

El aprendizaje que se puede tocar se queda grabado con más fuerza.

Letras y números con textura: Usar letras de lija, madera o plástico. El cerebro "siente" la forma de la letra, lo que ayuda a la memoria muscular.

Material de base 10 o regletas: Para que las matemáticas dejen de ser símbolos abstractos y se conviertan en bloques que se pueden sumar y restar físicamente.

Cajas de arena o pizarras de agua: Para practicar la escritura sin el miedo al error (se borra fácilmente) y con un componente sensorial placentero.

Ejemplos Claros de Implementación

En Historia: En lugar de solo leer un texto sobre la pirámide social, usar muñecos o piezas de LEGO para que los alumnos armen la pirámide físicamente.

En Ciencias: Crear un "Lapbook" (un libro desplegable hecho por el alumno) donde haya solapas, sobres con datos y dibujos. Esto permite que el alumno organice la información de forma espacial.

En Literatura: Usar Audiolibros mientras se sigue la lectura en papel. Esto reduce la fatiga cognitiva del alumno con dislexia, permitiéndole disfrutar de la historia y mejorar su comprensión.

Dinámicas para realizar con los Estudiantes

Estas dinámicas enseñan a los alumnos a utilizar los recursos y a entender que cada herramienta tiene un propósito.

Dinámica 1: "La Estación de Herramientas"

Objetivo: Explorar diferentes recursos de apoyo.

Instrucciones: Coloca tres estaciones en el salón: 1. Una tablet con dictado de voz, 2. Un texto impreso con resaltadores, 3. Un set de bloques para representar el mismo texto.

Acción: Los alumnos pasan por las tres estaciones para entender una noticia breve.

Reflexión: "¿Cuál herramienta te ayudó a terminar más rápido? ¿Cuál te hizo entender mejor?". Esto les enseña a elegir su propio recurso.

Dinámica 2: "Traductor de Pictogramas"

Objetivo: Desarrollar la comunicación visual.

Instrucciones: Entrega a los alumnos una instrucción compleja escrita (ej. "Para hacer el experimento, mezcla el agua con la sal, bate tres veces y observa el cambio").

Acción: Pídeles que la "traduzcan" a solo 3 dibujos o iconos simples que cualquier persona (aunque no sepa leer) pueda entender.

Reflexión: Valorar cómo lo visual simplifica la vida de todos.

Dinámica 3: "El Objeto Misterioso" (Aprendizaje Táctil)

Objetivo: Fomentar el uso del sentido del tacto para el aprendizaje.

Instrucciones: Coloca un objeto relacionado con el tema (ej. una piedra volcánica si ven geografía) dentro de una bolsa oscura. Los alumnos deben tocarlo y describir sus características antes de verlo.

Conclusión: Discutir cómo el tocar nos da información que la vista o el oído no nos dan.

3.4 Estrategias de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje

Cuando decimos "no dar menos contenido", nos referimos a mantener las expectativas altas. Un alumno con dislexia puede entender conceptos complejos de astrofísica, pero quizás no pueda leer el libro de texto solo. La estrategia es separar el objetivo de aprendizaje del medio para lograrlo.

➤ **Los Andamios Cognitivos (Estrategias de "Acceso")**

Los andamios cognitivos (o scaffolding) son apoyos temporales que el docente proporciona al estudiante para ayudarlo a realizar una tarea que aún no puede lograr por sí solo. Esta metáfora sugiere que, al igual que en una construcción, el "andamio" sostiene al aprendiz mientras desarrolla sus propias habilidades; una vez que el conocimiento se consolida, el apoyo se retira progresivamente hasta que el alumno alcanza la autonomía.

Figura 11: Ejemplo de Andamiaje (Antes–Durante–Después)

ANDAMIAJE EDUCATIVO: DEL APOYO GUIADO A LA AUTONOMÍA



Fuente. Elaboración propia (CANVA EDUCATION).

Los andamios deben ser específicos para la "falla de procesamiento" del estudiante:

Para la Dislexia (Procesamiento Fonológico):

Lectura compartida: El maestro lee un párrafo y el alumno el siguiente, o usan audiolibros sincronizados con el texto físico. Esto reduce la fatiga visual.

Fuentes tipográficas amigables: Usar fuentes como OpenDyslexic o Arial con mayor interlineado.

Para la Disgrafía (Procesamiento Motor/Espacial):

Plantillas de respuesta: En lugar de copiar la pregunta y la respuesta, el alumno recibe una hoja donde solo debe completar palabras clave o unir con flechas.

Papel con relieve: Usar hojas cuyas líneas tengan textura (pegamento seco o hilo) para que el alumno sienta el límite del renglón.

Para la Discalculia (Procesamiento Numérico):

Líneas numéricas físicas: Tener una cinta métrica en el escritorio para que el alumno pueda "caminar" con sus dedos para sumar o restar, visualizando la magnitud del número.

➤ Ampliación de la Segmentación (Estrategias de Ejecución)

El "Chunking" o segmentación no solo divide el tiempo, sino también la carga mental:

Técnica de los tres sobres: Entrega tres sobres de colores. El sobre 1 tiene la instrucción inicial. Solo cuando el alumno muestra el resultado, recibe el sobre 2. Esto evita que el estudiante vea "toda la montaña" de trabajo y se rinda antes de empezar.

Contratos de micro-metas: El alumno y el maestro firman un pequeño papel donde se comprometen a una meta de 15 minutos. Al cumplirla, el alumno tiene 2 minutos de "recreo cerebral".

Flexibilidad en la Salida (Estrategias de Expresión)

Si evaluamos la capacidad de análisis, el papel y el lápiz no deben ser el único camino:

Portafolios de Evidencias: Permitir que el alumno junte fotos de sus maquetas, grabaciones de sus explicaciones y dibujos para demostrar que domina el tema.

Exámenes de "Libro Abierto" o con "Tarjeta de Memoria": Permitir que el alumno use una tarjeta pequeña con fórmulas o reglas ortográficas durante el examen. Esto evalúa si sabe usar la información, no si puede almacenarla mecánicamente.

Ejemplos Prácticos para el Aula

En Geografía: Para un alumno que no puede memorizar nombres (dislexia), permítele usar un mapa con los nombres escritos mientras él explica oralmente el clima o la economía de cada región.

En dictados de ortografía: Deja que el alumno con dificultades motrices use letras magnéticas en una pizarra blanca. Así, su cerebro se concentra en la letra correcta y no en el dolor de sostener el lápiz.

Dinámicas para los Estudiantes

Dinámica 1: "La Caja de los Super-Apoyos"

Objetivo: Normalizar que cada uno usa herramientas diferentes.

Acción: El maestro muestra una caja con lentes, un audífono, un bastón, una calculadora y un diccionario.

Actividad: Pide a un niño que lea un texto muy pequeño sin sus lentes (si los usa) o que sume números grandes sin la calculadora.

Reflexión: "¿Es trampa usar los lentes para ver?". Los niños dirán que no. "Entonces, ¿es trampa usar una tabla de multiplicar si tu cerebro no la guarda bien?". Ayuda a quitar el estigma de la "ayuda".

Dinámica 2: "El Desafío de los Pasos"

Objetivo: Entender la importancia de la segmentación.

Acción: El maestro da una instrucción imposible de recordar: "Salten tres veces, toquen la pared azul, digan su nombre al revés, den un giro y traigan un lápiz rojo".

Reflexión: La mayoría fallará. Luego, da la misma instrucción de una en una.

Conclusión: Los alumnos aprenden que su cerebro funciona mejor "paso a paso" y que pedir que les repitan una instrucción es un acto de valentía.

Dinámica 3: "Dibuja la Palabra" (Para Dislexia)

Objetivo: Usar la vía visual para fijar ortografía.

Acción: Elige palabras difíciles (ej. "Huevo"). Los alumnos deben convertir la letra "H" en un dibujo (unas escaleras para subir al nido) dentro de la palabra.

Reflexión: El cerebro recuerda el dibujo de la palabra antes que la regla gramatical. Es un andamio visual creativo.

3.5 Uso de tecnologías educativas para la inclusión

La tecnología educativa constituye una herramienta clave para el desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas, especialmente en contextos de neurodiversidad. Diversos organismos internacionales como la UNESCO señalan que el uso adecuado de las tecnologías puede reducir barreras de acceso, participación y aprendizaje, favoreciendo una educación más equitativa.

Desde la perspectiva del Diseño Universal para el Aprendizaje, la tecnología cumple un rol fundamental al permitir múltiples formas de representación, acción y expresión, adaptándose a la variabilidad natural del cerebro humano.

➤ Principios clave del uso de tecnología inclusiva (con base teórica)

• Accesibilidad

Según la UNESCO (2020), un recurso educativo es accesible cuando puede ser comprendido y utilizado por la mayor cantidad de personas posible, independientemente de sus características.

En neuroeducación, esto se relaciona con la necesidad de presentar la información en diferentes formatos para activar distintas redes cerebrales.

- **Flexibilidad**

El Diseño Universal para el Aprendizaje plantea que el aprendizaje mejora cuando el estudiante puede elegir cómo interactuar con el contenido.

Esto responde a la variabilidad neurológica: no todos procesan la información de la misma manera.

- **Autonomía**

De acuerdo con teorías del aprendizaje autorregulado (Zimmerman, 2002), los estudiantes aprenden mejor cuando pueden gestionar su propio ritmo y proceso.

La tecnología permite pausar, repetir, avanzar o modificar la experiencia de aprendizaje.

- **Personalización**

Investigaciones en neuroeducación (OCDE, 2019) señalan que el aprendizaje se potencia cuando se adapta a las características cognitivas del estudiante.

Las herramientas digitales permiten ajustar el nivel de dificultad, formato y ritmo.

➤ **Tipos de tecnologías educativas inclusivas (con sustento teórico)**

1. Herramientas de acceso a la información

Estas herramientas responden al principio de **múltiples formas de representación** del Diseño Universal para el Aprendizaje.

- Lectores de texto (texto a voz)
- Audiolibros
- Videos con subtítulos
- Sistemas pictográficos

Estudios en neurociencia cognitiva indican que el cerebro procesa la información a través de diferentes canales sensoriales (visual, auditivo). Activar más de uno mejora la comprensión y retención.

2. Herramientas de expresión del aprendizaje

Se basan en el principio de **múltiples formas de acción y expresión**.

- Grabaciones de audio o video
- Presentaciones visuales
- Mapas mentales digitales
- Aplicaciones de diseño

Según Gardner (Teoría de las Inteligencias Múltiples), las personas poseen distintas formas de expresar su conocimiento (lingüística, visual, corporal, etc.). Limitar la evaluación a un solo formato genera barreras.

3. Herramientas de organización y atención

Relacionadas con funciones ejecutivas del cerebro (planificación, memoria de trabajo, control inhibitorio).

Agendas digitales	Temporizadores visuales	Listas de tareas	Apps de organización
-------------------	-------------------------	------------------	----------------------

Investigaciones sobre funciones ejecutivas (Diamond, 2013) demuestran que muchos estudiantes con TDAH presentan dificultades en la autorregulación. Estas herramientas actúan como “andamios externos”.

4. Herramientas interactivas y multisensoriales

Se vinculan con el aprendizaje activo y experiencial.

Simuladores	Juegos educativos	Realidad aumentada	Plataformas interactivas
-------------	-------------------	--------------------	--------------------------

La neurociencia del aprendizaje (Immordino-Yang, 2016) indica que la emoción, la acción y la experiencia directa fortalecen la memoria y la comprensión profunda.

Ejemplos prácticos con enfoque teórico

- En Lenguaje: Uso de dictado por voz: Reduce la carga cognitiva motora (Teoría de carga cognitiva – Sweller)
- En Ciencias: Simuladores interactivos: Favorecen el aprendizaje significativo (Ausubel)
- En Historia: Línea de tiempo digital: Apoya la organización visual de la información (procesamiento espacial)
- En Matemáticas: Apps visuales: Facilitan la representación concreta del pensamiento abstracto

Claves para el docente (fundamentadas)

- La tecnología debe responder a una necesidad pedagógica (no al uso por novedad)
- Debe integrarse dentro de una estrategia didáctica
- Debe complementar, no reemplazar, la interacción humana
- Debe ser accesible y contextualizada

La UNESCO advierte que la tecnología por sí sola no garantiza inclusión; su impacto depende del uso pedagógico que se le dé.

Impacto en la inclusión (con respaldo teórico)

El uso adecuado de la tecnología permite:

- Reducir barreras de acceso (modelo social de la discapacidad)
- Aumentar la motivación (dopamina y aprendizaje significativo)
- Favorecer la participación activa
- Promover la equidad educativa

La OCDE (2019) señala que los entornos digitales bien diseñados pueden mejorar la equidad en el aprendizaje si consideran la diversidad del alumnado.

MATERIAL DE APOYO

Pack Gratuito de 1000 Actividades para Niños con Autismo

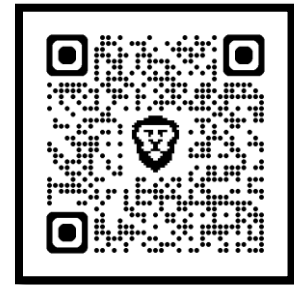
Incluye:

- Fichas prácticas
- Pictogramas
- Vocabulario adaptado
- Más de 100 libros



Descarga:

<https://drive.google.com/drive/folders/1RavJRwOo3-CB0aD0VNbWBTTThCcshDJXn?usp=sharing>



Herramientas de Inclusión Educativa para Aulas Diversas

Incluye:

- Estrategias inclusivas
- Adaptaciones
- Material basado en Diseño Universal para el Aprendizaje



Descarga:

<https://drive.google.com/drive/folders/17yeeK4WxdKXGRxDYLXJsPdQH84jILEY?usp=sharing>



Por qué corresponde al Tema 3:

Se enfoca directamente en cómo diseñar clases inclusivas y eliminar barreras.

Miniguía: Inteligencia Artificial para Educación Inclusiva

Incluye:

- Herramientas como lectores inmersivos
- Apoyo para dislexia, TDAH, TEA
- Aplicaciones prácticas en aula



Descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1RkNMRsQjxKxXa_x0H1uHMZ5e-RJh92Hh?usp=sharing



PRÁCTICA PEDAGÓGICA

“Enseñar de muchas formas para que todos aprendan”

Tipo de herramienta: Google Classroom (entrega y retroalimentación de actividades)

Dinámica:

Los participantes ingresan a un espacio de trabajo donde se presentan tres apartados:

1. **Actividad de enseñanza**
2. **Estrategias utilizadas (formas de enseñar)**
3. **Evidencia de aprendizaje (cómo demuestra el estudiante)**

Cada participante debe:

- Publicar una actividad real de su práctica educativa (tema o contenido específico)
- Describir al menos **2 formas diferentes de enseñar el mismo contenido** (ej. explicación oral, uso de imágenes, actividad práctica)
- Proponer una forma alternativa en la que el estudiante pueda demostrar lo aprendido (ej. exposición, dibujo, audio, maqueta, etc.)

▼ **Pregunta provocadora ABP**

¿qué cambiaría en el aprendizaje de tus estudiantes si siempre enseñaras de más de una forma?

Interacción colaborativa:

Además, deben comentar al menos una propuesta de otro participante, identificando qué estrategia inclusiva se aplicó y sugiriendo una mejora.

Propósito pedagógico:

Diseñar experiencias de enseñanza más flexibles y accesibles, reconociendo que no todos los estudiantes aprenden ni demuestran su aprendizaje de la misma manera, y promoviendo prácticas pedagógicas inclusivas en el aula.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“MISIÓN AULA INCLUSIVA: DESAFÍO POR LA NEURODIVERSIDAD”

1. Propósito

Evaluar de manera dinámica e interactiva la comprensión, análisis y aplicación de estrategias pedagógicas inclusivas orientadas a la atención de la neurodiversidad, verificando que los participantes identifiquen principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, adapten espacios, seleccionen recursos pertinentes y propongan acciones pedagógicas que favorezcan la inclusión, participación y aprendizaje significativo de todos los estudiantes.

2. Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace, para iniciar el desafío:

https://www.canva.com/design/DAHMAAtufvjY/t6tNRkvK0Bxliv_aK7SPRA/view



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

Con el propósito de consolidar y aplicar los conocimientos desarrollados en los tres temas del curso, las y los participantes deberán diseñar, implementar y sistematizar una propuesta pedagógica contextualizada en su realidad educativa.

1. PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR (PDC)

El participante incorpora estrategias inclusivas vinculadas a los temas desarrollados.

El PDC deberá contener:

- Nivel educativo
- Área de conocimiento
- Tema o contenido
- Tiempo de desarrollo

Diagnóstico inicial

- Identificación de características del grupo
- Detección de barreras de aprendizaje
- Reconocimiento de estilos de aprendizaje predominantes

Desarrollo metodológico: Debe incluir actividades articuladas con los tres temas:

Recursos accesibles: Material concreto; Organizadores gráficos; Recursos digitales; Herramientas tecnológicas accesibles

Evaluación inclusiva: Instrumento de evaluación flexible; Evidencias de aprendizaje; Criterios diferenciados.

2. BITÁCORA EDUCATIVA

La bitácora deberá registrar el proceso de aplicación práctica de la propuesta.

Estructura: Fecha; Actividad desarrollada; Objetivo trabajado; Barreras detectadas; Estrategias aplicadas; Respuesta de los estudiantes; Dificultades encontradas; Ajustes realizados; Reflexión pedagógica; Propuestas de mejora.

La bitácora deberá reflejar análisis crítico y toma de decisiones pedagógicas inclusivas.

3. RÚBRICA DE EVALUACIÓN (DOCENTE)

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Inicial
Integración de neurodiversidad	Incorpora plenamente el enfoque inclusivo	Lo integra adecuadamente	Integración parcial	Escasa integración
Identificación de barreras	Detecta y analiza críticamente barreras	Identifica barreras relevantes	Identifica pocas barreras	No identifica barreras
Aplicación de estrategias DUA	Diseña estrategias diversificadas y pertinentes	Aplica varias estrategias	Estrategias limitadas	Estrategias poco pertinentes
Uso de recursos accesibles	Recursos innovadores y funcionales	Recursos adecuados	Recursos básicos	Recursos insuficientes
Evaluación inclusiva	Instrumentos flexibles y coherentes	Instrumentos adecuados	Instrumentos limitados	Sin adecuación inclusiva
Reflexión pedagógica	Análisis crítico profundo	Reflexión pertinente	Reflexión superficial	Sin reflexión

4. ACTORES ADMINISTRATIVOS – PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La institución deberá acompañar el proceso mediante un plan de acción que involucre a distintos actores.

Actores involucrados: Dirección; Coordinación académica; Docentes; Equipo de apoyo pedagógico; Familias y Comunidad educativa.

Acciones: Jornadas de sensibilización docente; Socialización de estrategias inclusivas; Seguimiento a la implementación del PDC; Acompañamiento técnico-pedagógico; Evaluación periódica de avances.

5. BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

Permitirá documentar avances institucionales.

Registro: Fecha; Actividad monitoreada; Docente responsable; Acciones observadas; Fortalezas identificadas; Aspectos por mejorar; Recomendaciones; Compromisos asumidos y Fecha de verificación.

6. RÚBRICA DE MONITOREO

Indicador	Alto	Medio	Básico	Bajo
Implementación del enfoque inclusivo	Aplicación sistemática	Aplicación frecuente	Aplicación ocasional	No evidenciada
Diversificación metodológica	Estrategias variadas y efectivas	Varias estrategias	Pocas estrategias	Estrategias tradicionales
Atención a estilos de aprendizaje	Atención integral	Atención parcial	Atención limitada	No considerada
Uso de recursos accesibles	Recursos pertinentes y suficientes	Recursos adecuados	Recursos mínimos	Recursos ausentes
Seguimiento pedagógico	Monitoreo permanente	Seguimiento periódico	Seguimiento ocasional	Sin seguimiento
Impacto en participación estudiantil	Alta participación inclusiva	Participación adecuada	Participación limitada	Baja participación

GLOSARIO

Neurodiversidad: Concepto que reconoce que las diferencias en el funcionamiento del cerebro humano son naturales y forman parte de la diversidad, no son enfermedades.

Neurodivergente: Persona cuyo cerebro funciona de manera diferente a lo considerado típico, como en casos de autismo, TDAH o dislexia.

Neurotípico: Persona cuyo desarrollo neurológico se ajusta a los patrones considerados estándar en la sociedad.

Modelo médico: Enfoque que considera las diferencias neurológicas como trastornos que deben ser corregidos o tratados.

Modelo social: Enfoque que entiende que las dificultades surgen por las barreras del entorno y no por la persona, promoviendo la adaptación del contexto.

Barreras para el aprendizaje: Obstáculos en el entorno educativo que dificultan el acceso, participación y aprendizaje de los estudiantes.

Adaptación educativa: Modificación de actividades, recursos o evaluaciones para responder a las necesidades de los estudiantes.

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Enfoque educativo que propone diseñar desde el inicio experiencias de aprendizaje accesibles para todos, ofreciendo múltiples formas de enseñanza y evaluación.

Estilos de aprendizaje: Formas preferidas en que una persona recibe, procesa y comprende la información, como visual, auditiva o kinestésica.

Procesamiento cognitivo: Forma en que el cerebro recibe, organiza, interpreta y responde a la información.

Plasticidad cerebral: Capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y crear nuevas conexiones a lo largo del tiempo.

Andamiaje: Apoyo temporal que brinda el docente para facilitar el aprendizaje hasta que el estudiante logre autonomía.

Evaluación flexible: Estrategia que permite diferentes formas de demostrar el aprendizaje según las capacidades del estudiante.

Inclusión educativa: Proceso que garantiza que todos los estudiantes participen y aprendan juntos en igualdad de oportunidades.

Micro – ambientes de aprendizaje: Organización del aula en diferentes espacios según necesidades como concentración, colaboración o regulación.

Regulación emocional: Capacidad de una persona para reconocer y gestionar sus emociones en diferentes situaciones.

Sobrecarga sensorial: Situación en la que una persona recibe demasiados estímulos, generando estrés o dificultad para concentrarse.

Tutoría entre pares: Estrategia en la que un estudiante apoya a otro en su proceso de aprendizaje.

Recursos multisensoriales: Materiales que estimulan varios sentidos para facilitar la comprensión y retención de la información.

Accesibilidad cognitiva: Diseño de información y entornos que sean claros, comprensibles y fáciles de usar para todas las personas.

Nicho positivo: Ambiente educativo que potencia las fortalezas del estudiante y favorece su desarrollo integral.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.
- Armstrong, T. (2012). *Neurodiversity in the classroom: Strength-based strategies to help students with special needs succeed in school and life*. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. CAST.
<https://udlguidelines.cast.org>
- Immordino-Yang, M. H. (2016). *Emotions, learning, and the brain: Exploring the educational implications of affective neuroscience*. W. W. Norton & Company.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2017). *Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2019). *Educating 21st century children: Emotional well-being in the digital age*. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org>
- Singer, J. (1999). *Why can't you be normal for once in your life? From a "problem with no name" to the emergence of a new category of difference*. (Tesis de grado). University of Technology Sydney.
- Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). *Teaching every student in the digital age: Universal Design for Learning*. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
- Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD.
- Ministerio de Educación. (2012). *Guías para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo*. Gobierno de España.
<http://triniblog.files.wordpress.com>
- R2ICS. (s.f.). *Modelo didáctico inclusivo basado en neuroeducación y DUA*.
<https://www.r2ics.org/libreria/LibroMDIBNDUA.pdf>
- ResearchGate. (2023). *Educación inclusiva y neurodiversidad: Estrategias para atender distintos estilos de aprendizaje*. <https://www.researchgate.net>
- Polo del Conocimiento. (2023). *Educación inclusiva basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje*. <https://polodelconocimiento.com>



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

U NEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA